

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Momento de uma Força



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

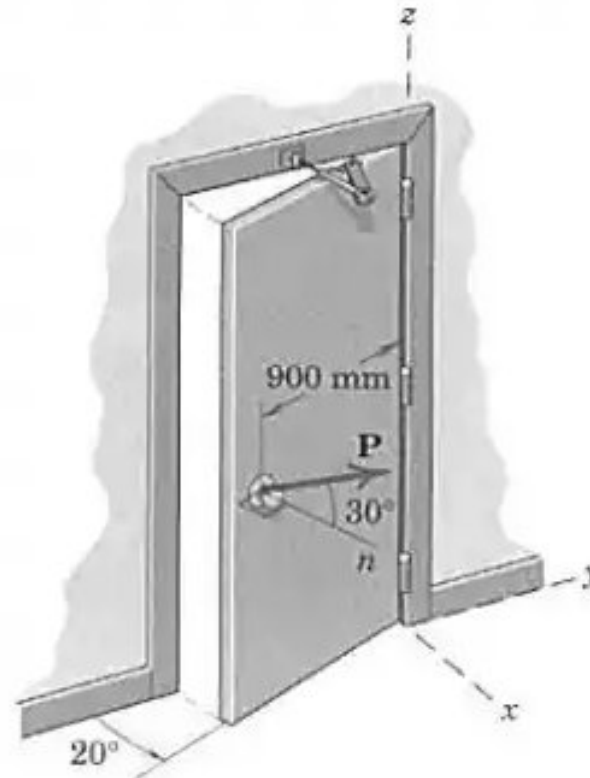




1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Momento de uma Força

Ao se abrir uma porta que está equipada com um mecanismo de retorno, uma pessoa exerce uma força P de módulo 32 N , como mostrado. A força P e a normal n à face da porta estão em um plano vertical. Calcule o momento de P em relação ao eixo z .





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Momento de uma Força

Nesse caso, como a força P faz um ângulo de 30° com a normal n , que é ortogonal ao eixo z , o momento M_z em relação a esse eixo será dado por:

$$M_z = (P \cos 30^\circ) d \, k$$

onde $d = 0,900 \, m$ é a distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo z .

Então:

$$M_z = (32 \cos 30^\circ)(0,900) \, k$$

$$M_z = 24,9 \, k \, N \bullet m$$



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Momento de uma Força

Exemplos de Aplicação Prática (Cotidiano e Engenharia)

Eixos de Transmissão (Motores e Máquinas)

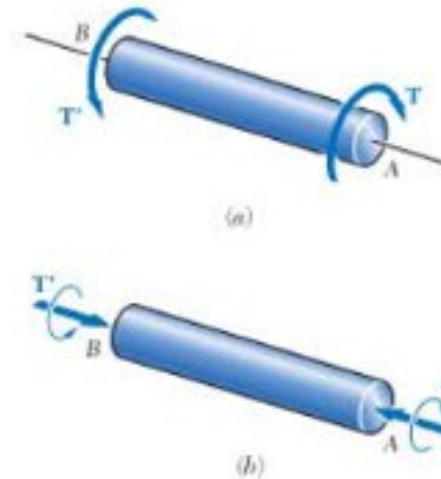
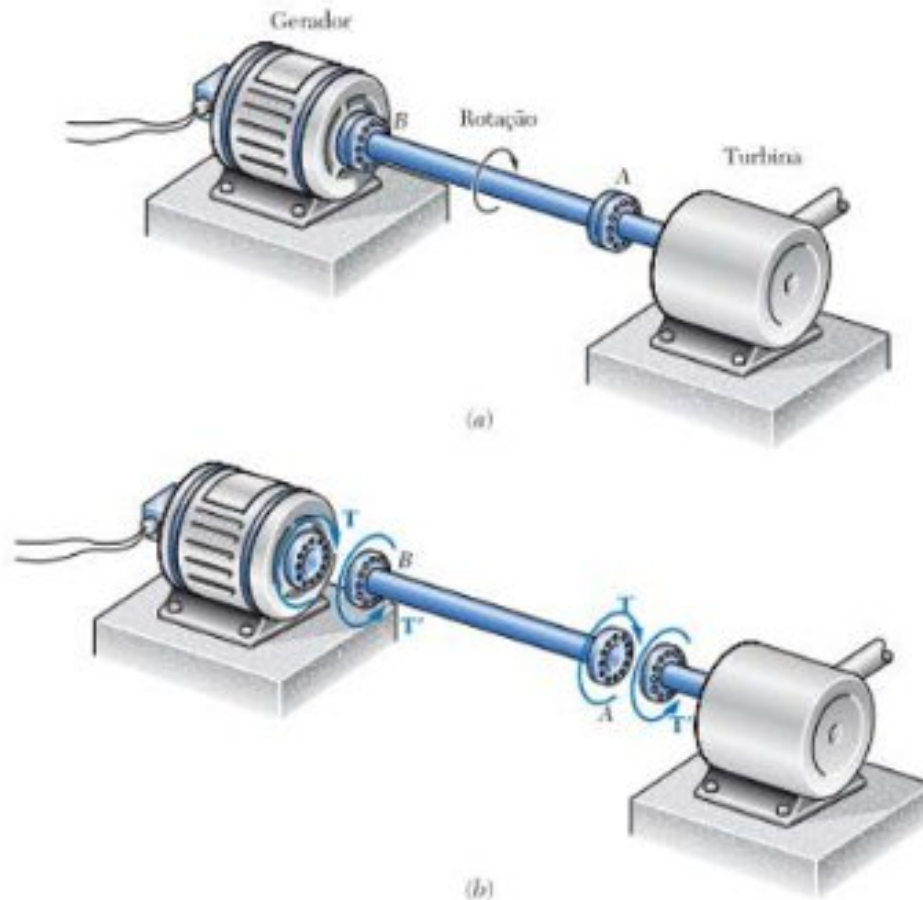
Aplicação: Nas engenharias mecânica e automotiva, o torque (momento de torção) é fundamental em eixos de transmissão. Um motor ou turbina aplica um torque no eixo, que rotaciona para transmitir essa potência até as rodas traseiras de um carro, a um gerador elétrico ou às hélices de um navio.

Conceito: Nesses eixos maciços ou vazados, o momento gera uma “tensão de cisalhamento” no material. Os engenheiros projetam o diâmetro do eixo baseados no momento máximo que ele deve suportar para não torcer até a ruptura.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Momento de uma Força



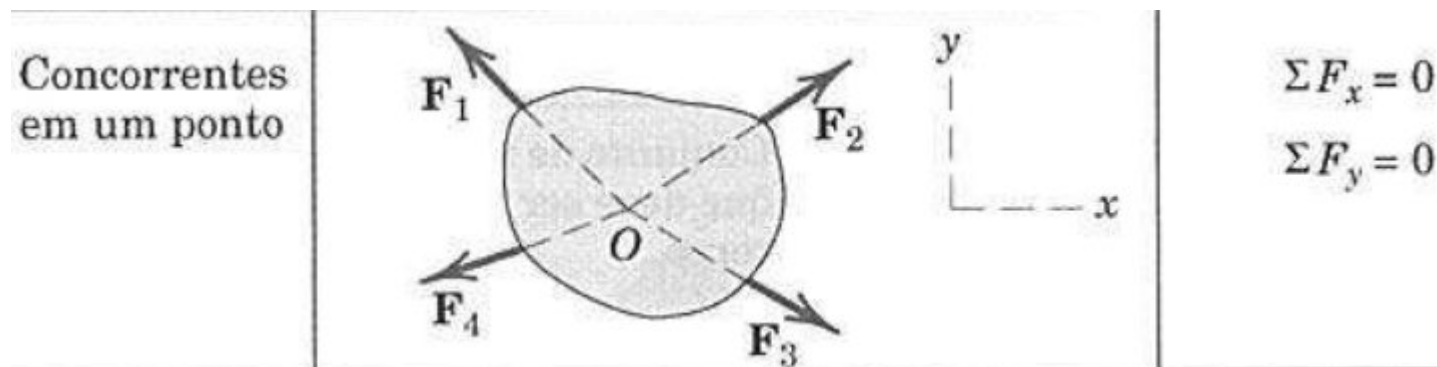


1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Condição de Equilíbrio Estático

Equilíbrio da Partícula em 2D

- Apenas forças concorrentes atuam na partícula (todas passam pelo mesmo ponto).
- A soma vetorial $\sum \vec{F} = 0 \text{ N}$ é dividida em duas equações independentes: $\sum \vec{F}_x = 0 \text{ N}$ e $\sum \vec{F}_y = 0 \text{ N}$.
- O polígono de forças formado pelos vetores deve ser fechado (o início do primeiro vetor coincide com o fim do último).





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Condição de Equilíbrio Estático

Condições de Equilíbrio do Corpo Rígido (2D)

O corpo rígido não deve transladar nem rotacionar, isto é, $\sum \vec{F}_x = 0 \text{ N}$, $\sum \vec{F}_y = 0 \text{ N}$ e $\sum \vec{M}_O = 0 \text{ N}\cdot\text{m}$ (o somatório dos momentos em relação a qualquer ponto O deve ser nulo).



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Condição de Equilíbrio Estático

Equilíbrio da Partícula em 3D

- A partícula está sujeita a forças em três dimensões.
- A condição $\sum \vec{F} = 0 \text{ N}$ desdobra-se em três equações: $\sum \vec{F}_x = 0 \text{ N}$, $\sum \vec{F}_y = 0 \text{ N}$ e $\sum \vec{F}_z = 0 \text{ N}$.
- Em 3D, a notação vetorial (usando vetores unitários **i**, **j** e **k**) é muito mais vantajosa e reduz erros de cálculo.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Condição de Equilíbrio Estático

Somatório de Forças = 0 (Equilíbrio de um Corpo Rígido em 2D) H

São necessárias e suficientes 06 equações independentes para garantir o equilíbrio total:

- = Soma de Forças. $\sum \vec{F}_x = 0 \text{ N}$, $\sum F_y = 0 \text{ N}$

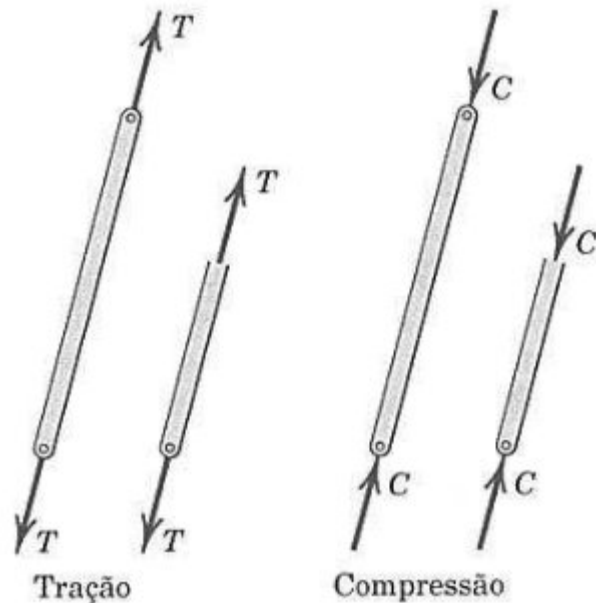


1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Condição de Equilíbrio Estático

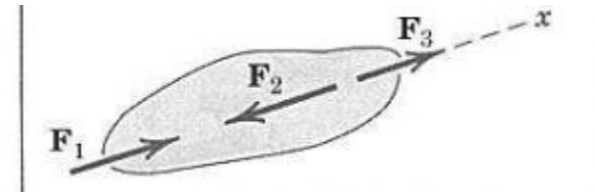
Membros de Duas e Três Forças

- **Elemento de Duas Forças:** Se um corpo está em equilíbrio sob a ação de apenas duas forças, elas devem ser iguais, opostas e colineares. (Exemplo: barras de treliças).



Elementos de duas forças

Colineares



$$\Sigma F_x = 0$$

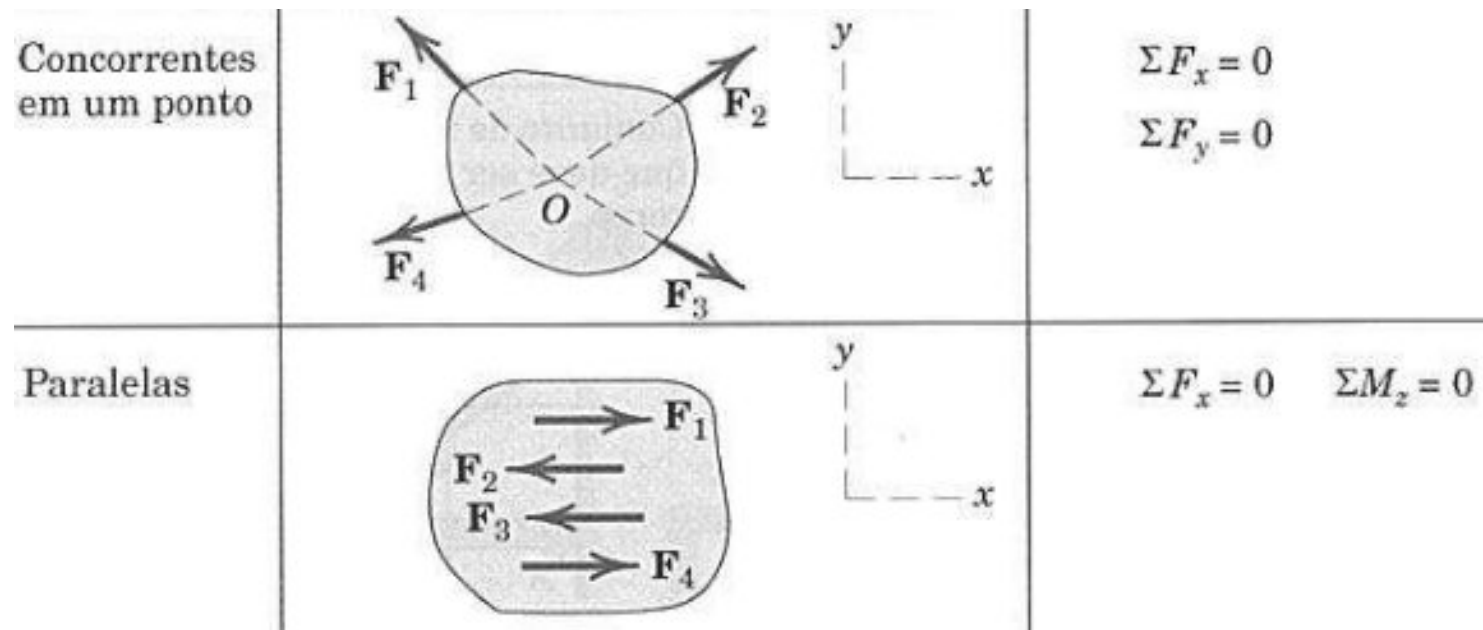


1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Condição de Equilíbrio Estático

Membros de Duas e Três Forças

- **Elemento de Três Forças:** Se um corpo está em equilíbrio sob a ação de três forças, as linhas de ação dessas três forças devem ser concorrentes em um único ponto (ou serem paralelas).





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Condição de Equilíbrio Estático

Em resumo...

Um corpo está em equilíbrio quando:

- A resultante de todas as forças atuando nele é nula ($\vec{F}_R = 0 \text{ N}$); e
- O somatório dos momentos de todas as forças em relação a qualquer ponto O no corpo ou fora dele é nulo ($\vec{M}_O = 0 \text{ N}\cdot\text{m}$).



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Condição de Equilíbrio Estático

CATEGORIAS DE EQUILÍBRIO EM DUAS DIMENSÕES		
Sistema de Força	Diagrama de Corpo Livre	Equações Independentes
1. Colineares		$\Sigma F_x = 0$
2. Concorrentes em um ponto		$\Sigma F_x = 0$ $\Sigma F_y = 0$
3. Paralelas		$\Sigma F_x = 0$ $\Sigma M_z = 0$
4. Geral		$\Sigma F_x = 0$ $\Sigma M_z = 0$ $\Sigma F_y = 0$



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Condição de Equilíbrio Estático

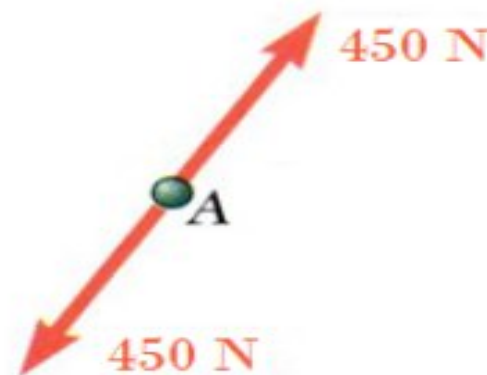
Relembrando a ideia de uma Força no Equilíbrio de uma Partícula

Quando a resultante de todas as forças que atuam sobre uma partícula é zero, a partícula está em equilíbrio.

Primeira Lei de Newton: Se a força resultante em uma partícula é nula, a partícula permanecerá em repouso ou se moverá em velocidade constante em linha reta.

Para uma partícula em equilíbrio sob a ação de duas forças, ambas as forças devem ter:

- mesma intensidade;
- mesma linha de ação; e
- sentidos opostos.



Equilíbrio de uma partícula.



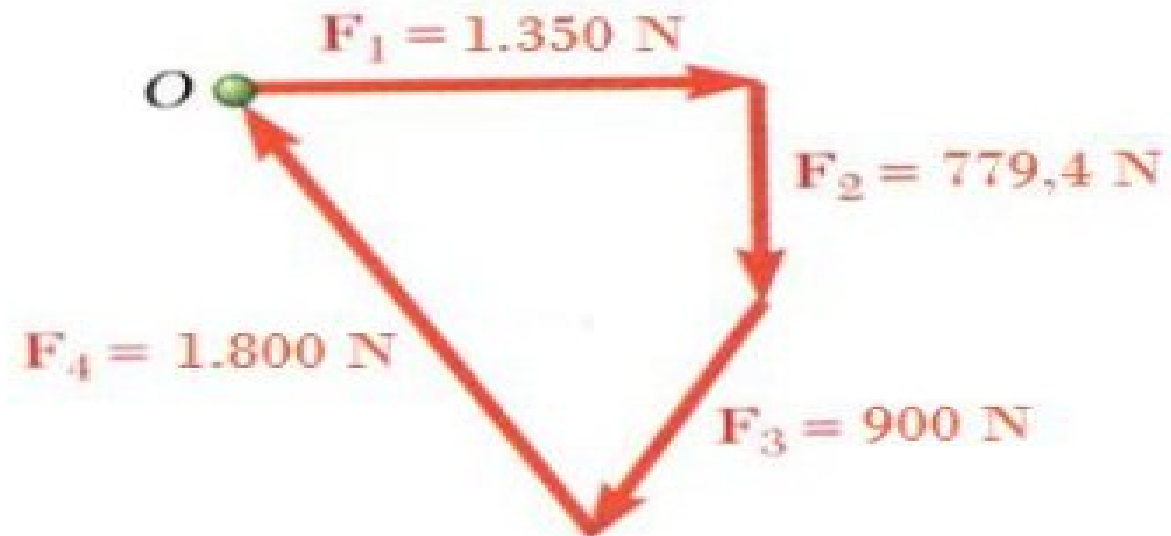
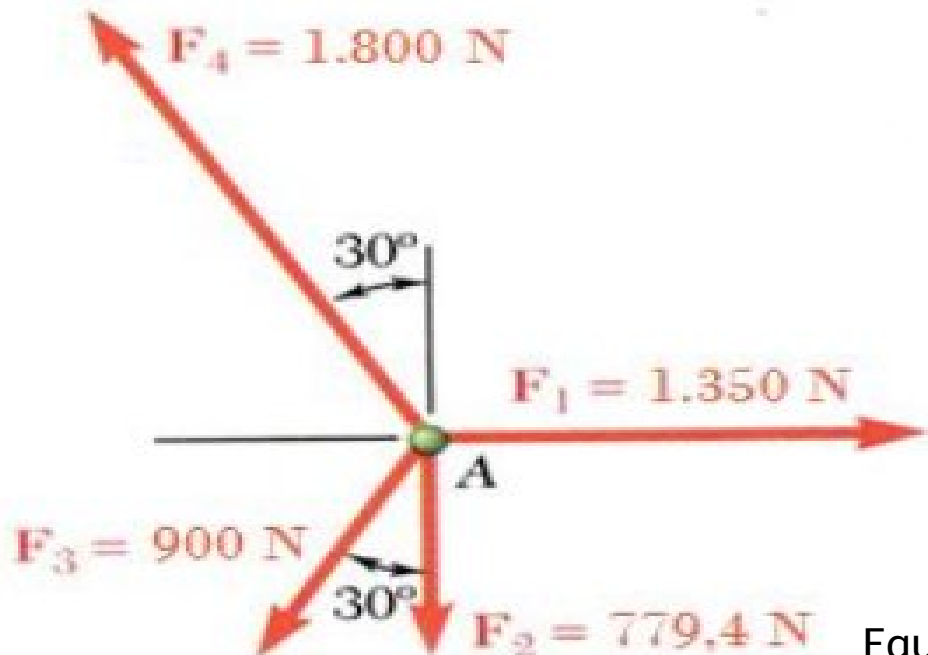
1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Condição de Equilíbrio Estático

Para uma partícula sob a ação de três ou mais forças:

- a solução gráfica gera um polígono fechado;
- solução algébrica:

$$\vec{R} = \sum \vec{F} = 0, \text{ em que } \sum F_x = 0 \text{ e } \sum F_y = 0$$



Equilíbrio de uma partícula.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre

- Ao analisar as forças atuando em um corpo, é essencial isolar o corpo em questão de todos os outros corpos. Isto é, desenhar o corpo isolado de sua vizinhança, mostrando todas as forças externas atuantes sobre ele; e
- O isolamento é concebido mentalmente e representado em papel (graficamente) por meio do **Diagrama de Corpo Livre (DCL)**, ferramenta pela qual causa e efeito são claramente separados.

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre



Diagramas de Corpo Livre

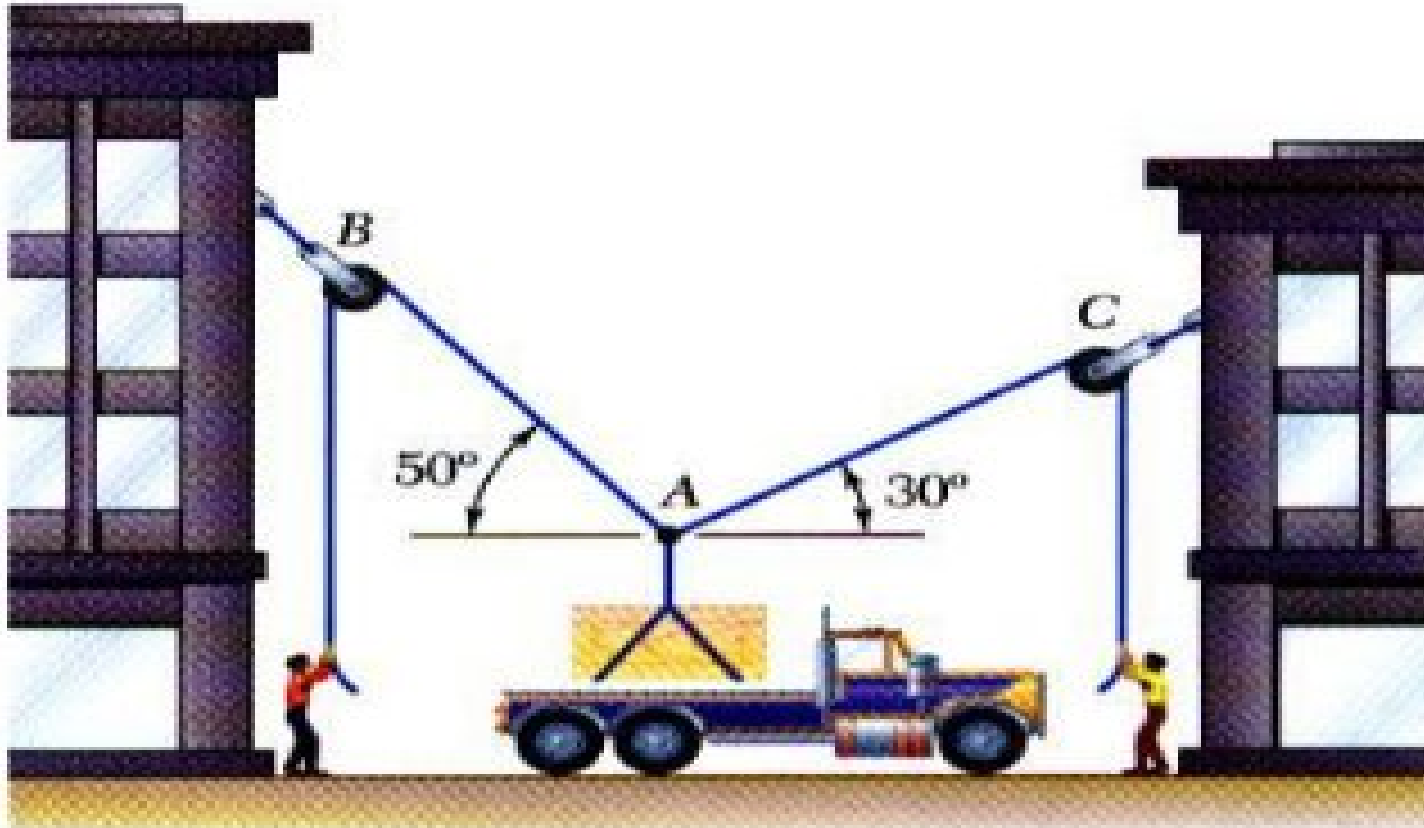


Diagrama espacial: um esboço mostrando as condições físicas do problema.

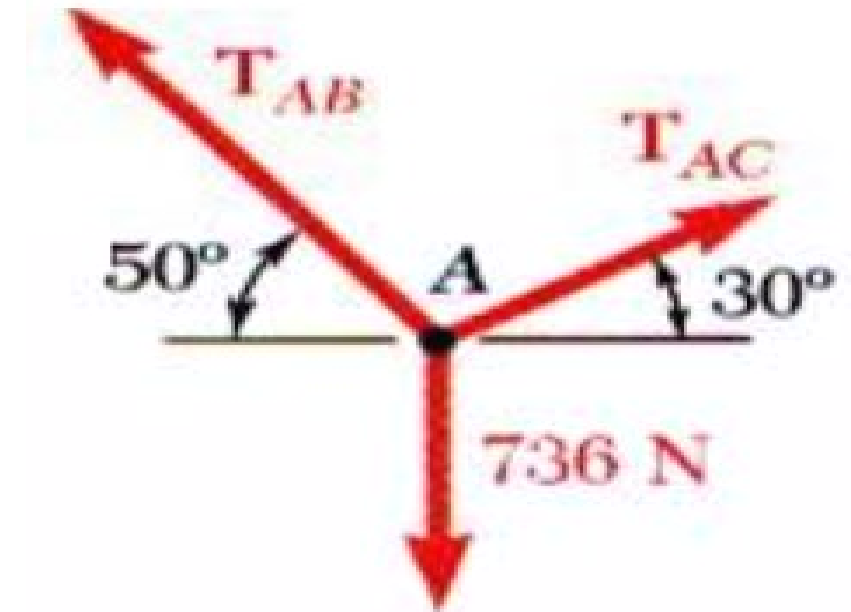


Diagrama de Corpo Livre: um esboço mostrando apenas as forças que atuam sobre a partícula escolhida para análise.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre

Como construir um DCL (Passo a Passo)

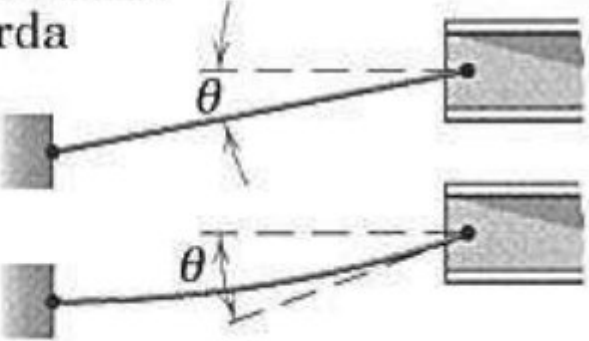
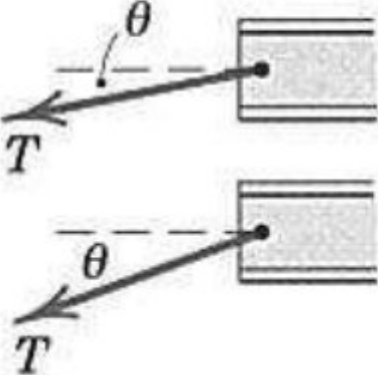
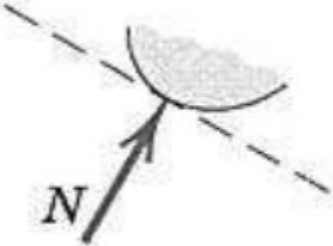
- 1. Isolamento:** Decida qual corpo (ou nó/ponto) isolar e desenhe seu contorno.
- 2. Identificação das Forças:** Represente todas as forças ativas (pesos, cargas aplicadas) e reativas (aquelas que substituem os apoios removidos);
- 3. Vínculos/Apoios:** Substitua os apoios físicos por vetores que representam a restrição de movimento. (Ex: um cabo só exerce tração, uma superfície lisa exerce força normal); e
- 4. Sistemas de Eixos:** Indique claramente os eixos de referência (x , y , z).



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre – Modelagem 2D

Modelagem da Ação de Forças na **Análise Bidimensional**

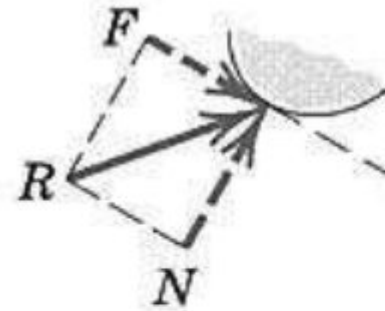
Tipo de Contato e Origem da Força	Ação sobre o Corpo a Ser Isolado
1. Cabo flexível, correia, corrente ou corda O peso do cabo é desprezível O peso do cabo não é desprezível 	 A força exercida por um cabo flexível é sempre trativa e direcionada do corpo para a direção do cabo.
2. Superfícies lisas 	 A força de contato é compressiva e normal à superfície.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

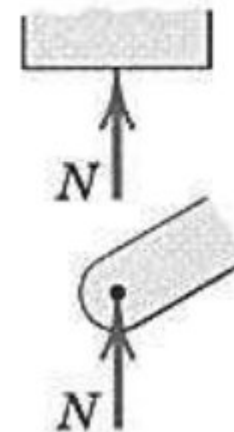
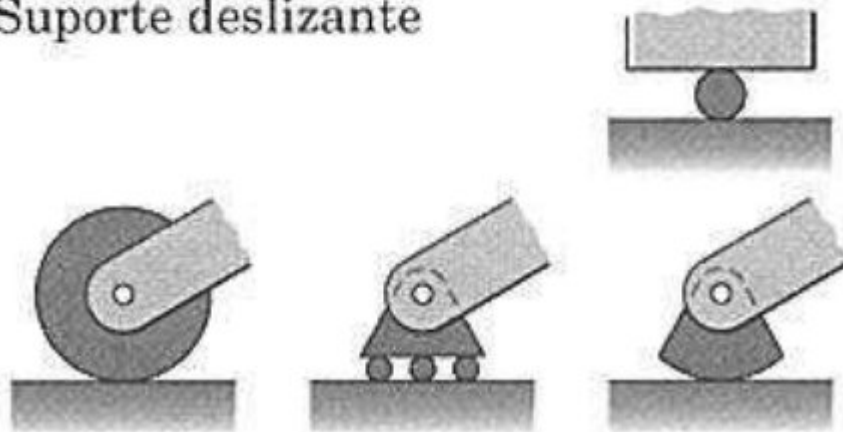
Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

3. Superfícies rugosas



Superfícies rugosas são capazes de suportar um componente tangencial F (força de atrito), assim como um componente normal N da força de contato resultante R .

4. Suporte deslizante



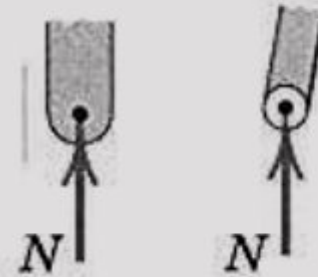
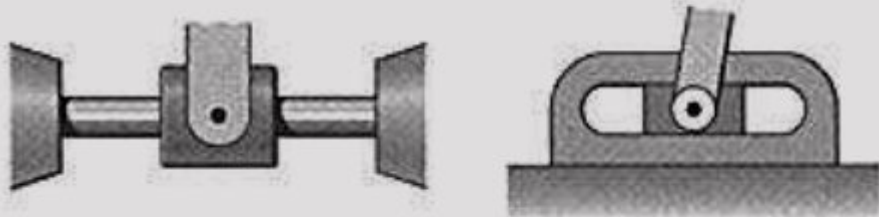
Apoios de rolete, oscilantes ou de esfera transmitem uma força compressiva normal à superfície de apoio.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

5. Guia com deslizamento livre



Buchas com movimentos livres ao longo de guias lisas só podem suportar forças normais à guia.



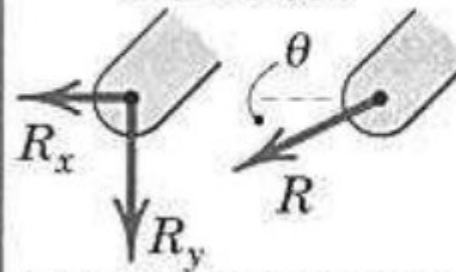
1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

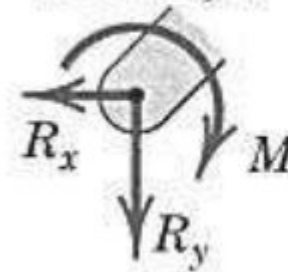
6. Conexão com pino



Pino com liberdade de rotação



Pino sem liberdade de rotação



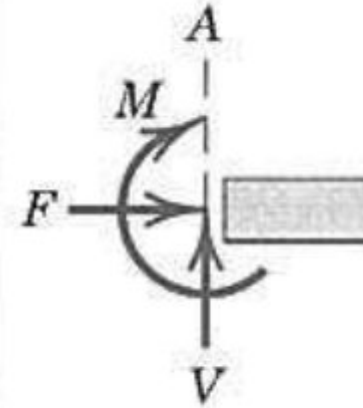
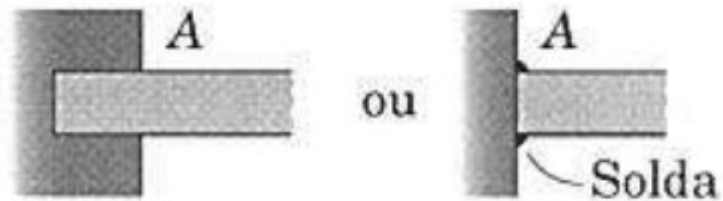
Uma conexão com pino, com articulação, é capaz de suportar uma força em qualquer direção no plano normal ao eixo do pino. Podemos mostrar ou duas componentes, R_x e R_y , ou um módulo R e uma direção θ . Uma conexão com pino sem liberdade de rotação também suporta um momento M .



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

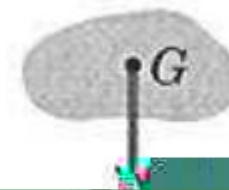
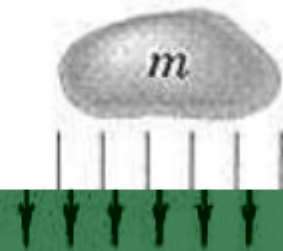
Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

7. Suporte fixo ou engastado



Um suporte engastado ou fixo é capaz de sustentar uma força axial F , uma força transversal V (força cisalhante ou cortante) e um momento M (momento fletor) para prevenir rotação.

8. Atração gravitacional



$$W = mg$$

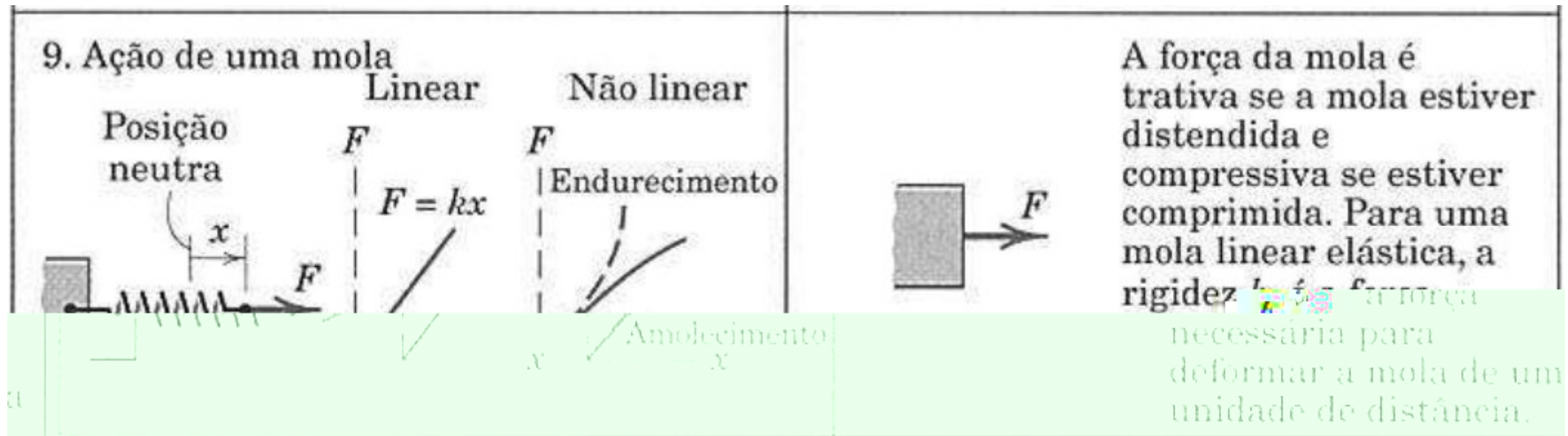
A resultante da atração gravitacional sobre todos os elementos de um corpo de massa m é o peso

$W = mg$ e atua na direção do centro da Terra passando pelo centro de massa G .



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

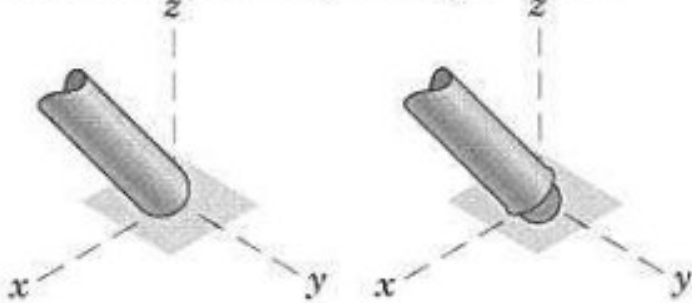
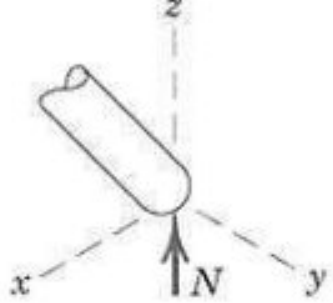
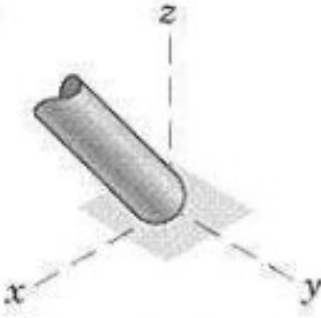
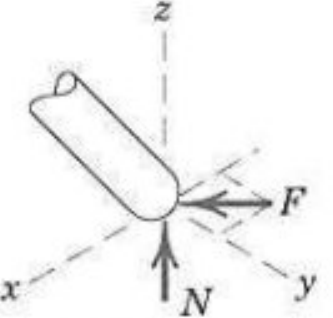




1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre – Modelagem 3D

Modelagem da Ação de Forças na **Análise Tridimensional**

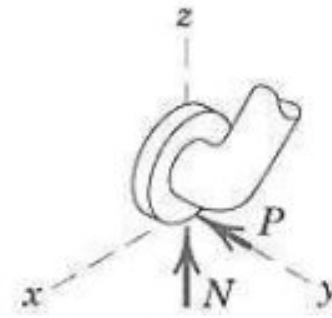
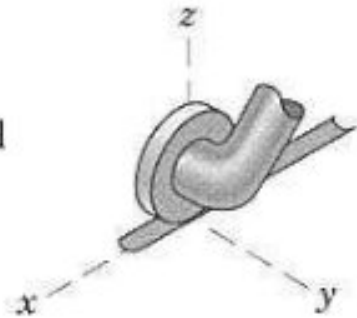
Tipo de Contato e Origem da Força	Ação no Corpo a Ser Isolado
1. Elemento em contato com uma superfície lisa ou elemento apoiado por esfera 	 A força deve ser normal à superfície e direcionada para o elemento.
2. Elemento em contato com uma superfície rugosa 	 Existe a possibilidade que uma força F tangente à superfície (força de atrito), como também uma força normal N, atuem no elemento.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

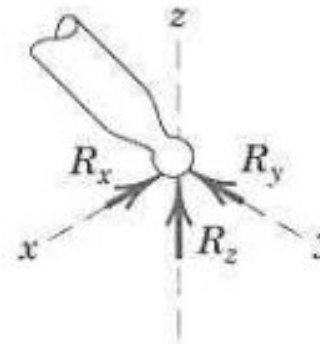
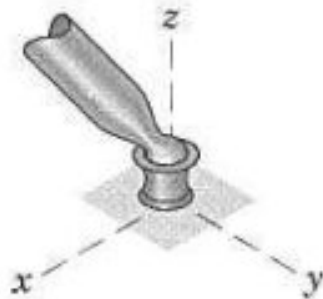
Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

3. Suporte com rolamento ou roda com restrição lateral



Além da força normal N , pode existir uma força lateral P exercida pela guia sobre a roda.

4. Rótula

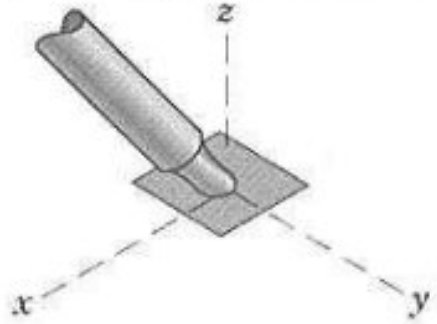
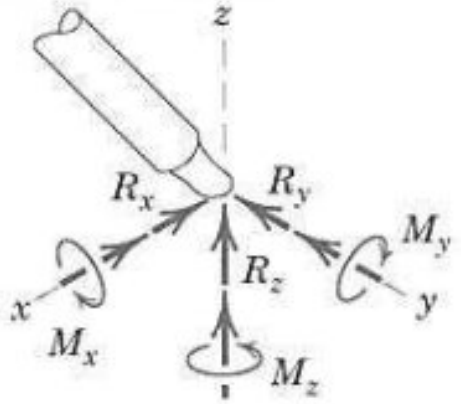


Uma rótula livre para articular em torno do centro da esfera pode suportar uma força $\mathbf{R}$ com todas as suas três componentes.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

5. Conexão fixa (engastada ou soldada) 	 Além das três componentes de força, uma conexão fixa pode suportar um momento $\mathbf{M}$, representado por suas três componentes.
6. Suporte para mancal axial 	 O mancal axial é capaz de suportar uma força axial R_z, bem como forças radiais R_x e R_y. Os momentos M_x e M_y devem, em alguns casos, ser considerados nulos, a fim de tornar o sistema estaticamente determinado.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

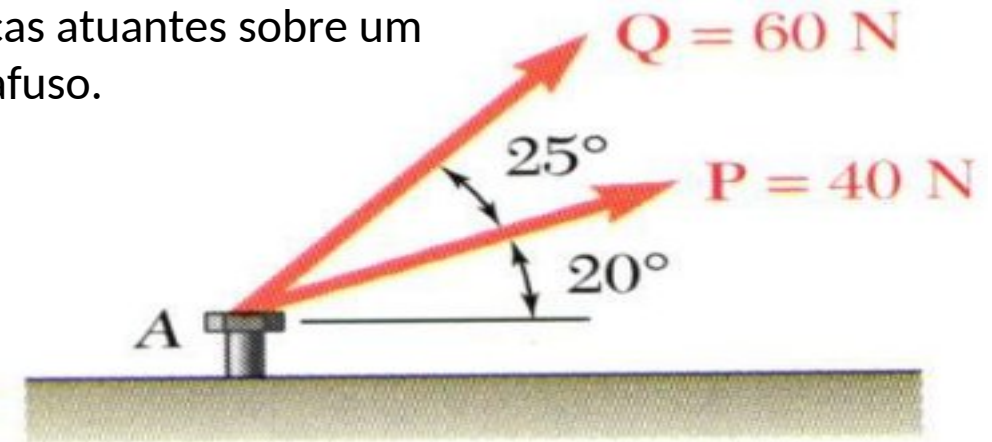
Exemplo de Aplicação de Diagrama de Corpo Livre.

Exemplo: Duas forças atuam sobre um parafuso A. Determine sua resultante.

Solução:

1) Solução gráfica – constrói-se um paralelogramo com lados nas mesmas direções de $\vec{P}$ e $\vec{Q}$ desenhados em escala. Avaliando graficamente a resultante que é equivalente à diagonal em direção e proporcional em módulo.

Forças atuantes sobre um parafuso.



Um paralelogramo com lados iguais a $\vec{P}$ e $\vec{Q}$ é desenhado em escala. A intensidade e o ângulo que define a direção da resultante (diagonal do paralelogramo) são medidos e um triângulo é desenhado com $\vec{P}$ e $\vec{Q}$ no padrão ponta-a-cauda e em escala. A intensidade e o ângulo que define a direção da resultante (terceiro lado do triângulo) são medidos.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

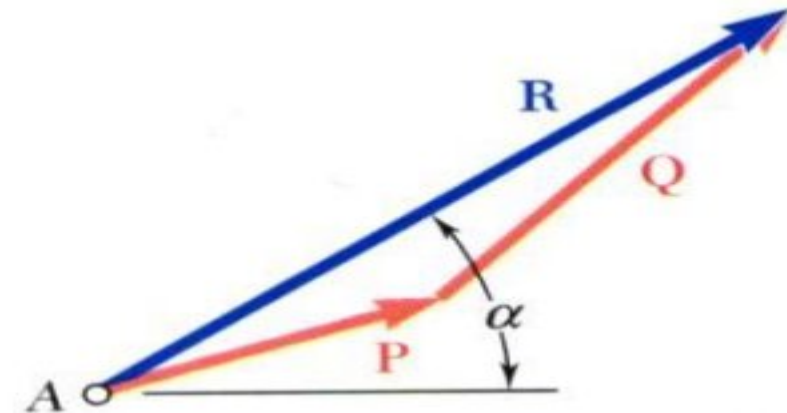
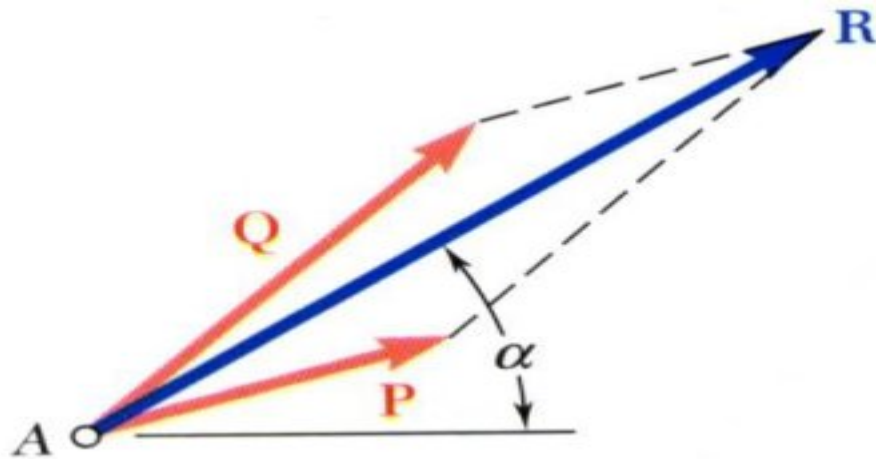
Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

Força Resultante da Aplicação de Duas Forças em Ponto Material (continuação...)

Exemplo: Duas forças atuam sobre um parafuso A. Determine sua resultante.

Solução:

1) Solução gráfica



$$\vec{R} = 98 \text{ N } \alpha = 35^\circ$$



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

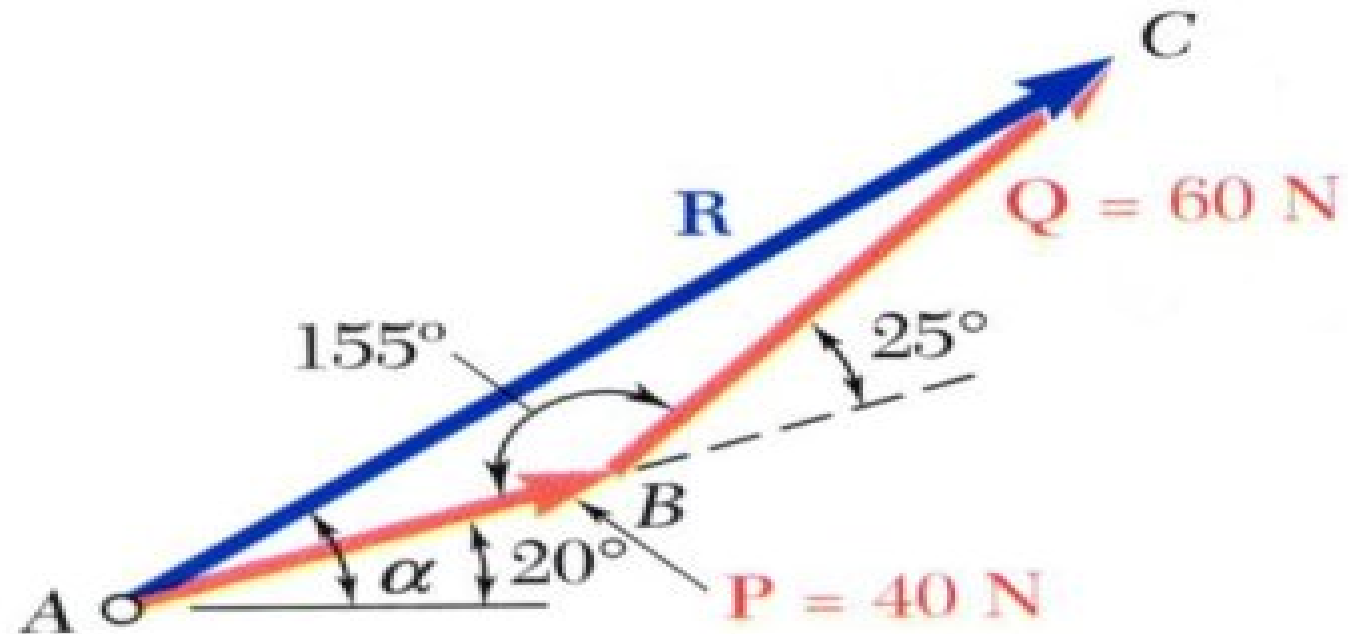
Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

Força Resultante da Aplicação de Duas Forças em Ponto Material (continuação...)

Exemplo: Duas forças atuam sobre um parafuso A. Determine sua resultante.

Solução:

2) Solução trigonométrica – usaremos a **regra do triângulo** para soma de vetores em conjunto com a **lei dos cossenos** ou a **lei dos senos** para encontrar a resultante de $\vec{P}$ e $\vec{Q}$.





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

Força Resultante da Aplicação de Duas Forças em Ponto Material (continuação...)

Exemplo: Duas forças atuam sobre um parafuso A. Determine sua resultante.

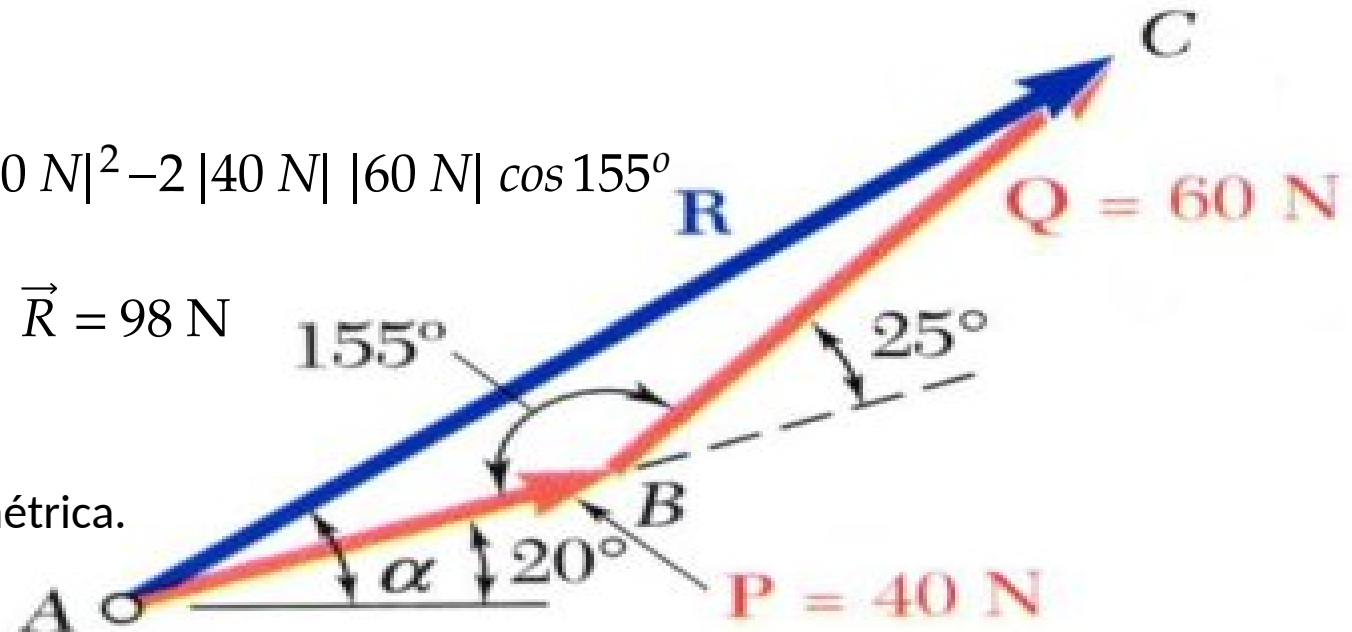
Solução:

2) Solução trigonométrica – Aplicamos a regra do triângulo. $B = 180^\circ - 25^\circ = 155^\circ$. Pela lei dos cossenos, $|\vec{R}|^2 = |\vec{P}|^2 + |\vec{Q}|^2 - 2 |\vec{P}| |\vec{Q}| \cos B$

$$|\vec{R}|^2 = |40 \text{ N}|^2 + |60 \text{ N}|^2 - 2 |40 \text{ N}| |60 \text{ N}| \cos 155^\circ$$

$$\vec{R} = 98 \text{ N}$$

Solução trigonométrica.





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

Força Resultante da Aplicação de Duas Forças em Ponto Material (continuação...)

Exemplo: Duas forças atuam sobre um parafuso A. Determine sua resultante.

Solução:

2) Solução trigonométrica – Pela lei dos senos, $\frac{\sin A}{\vec{Q}} = \frac{\sin B}{\vec{R}}$

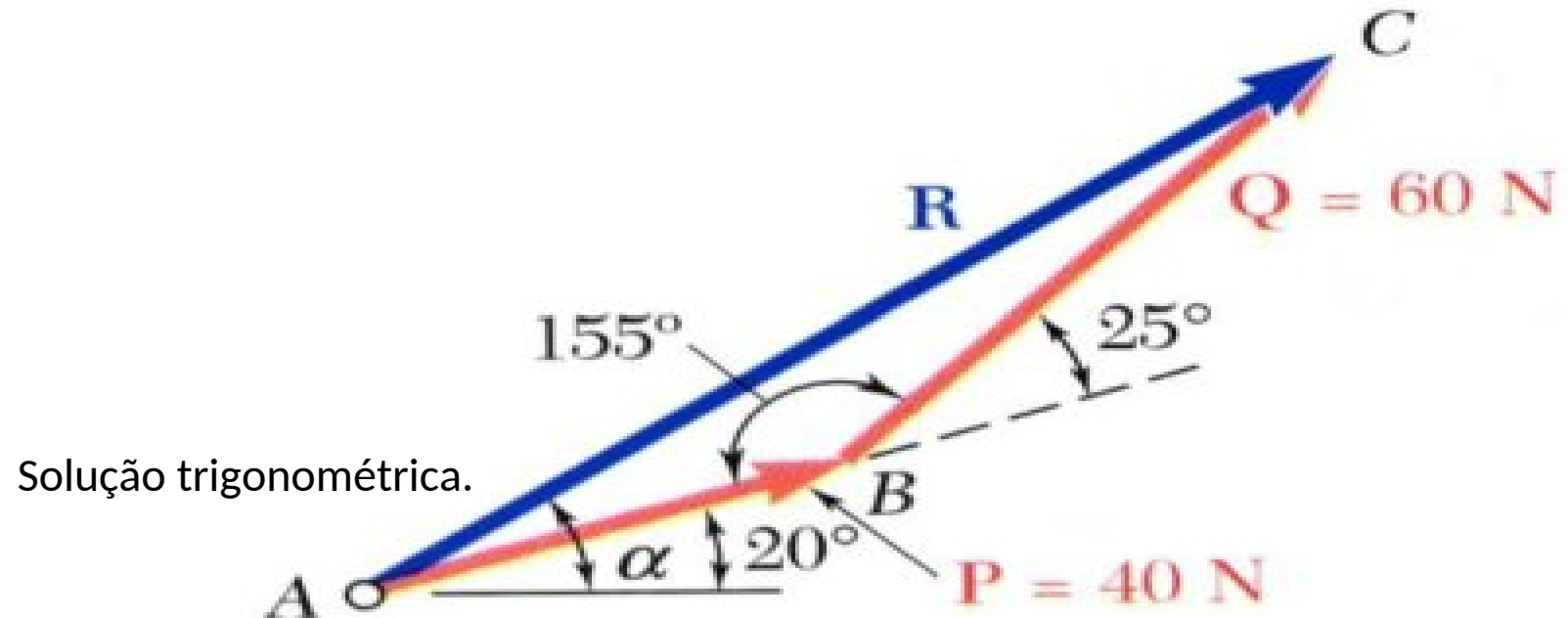
$$\sin A = \frac{\vec{Q}}{\vec{R}} \sin B$$

$$\sin A = \frac{60 \text{ N}}{97,73 \text{ N}} \sin 155^\circ$$

$$A = 15,04^\circ$$

$$\alpha = 20^\circ + A$$

$$\alpha = 35,04^\circ$$





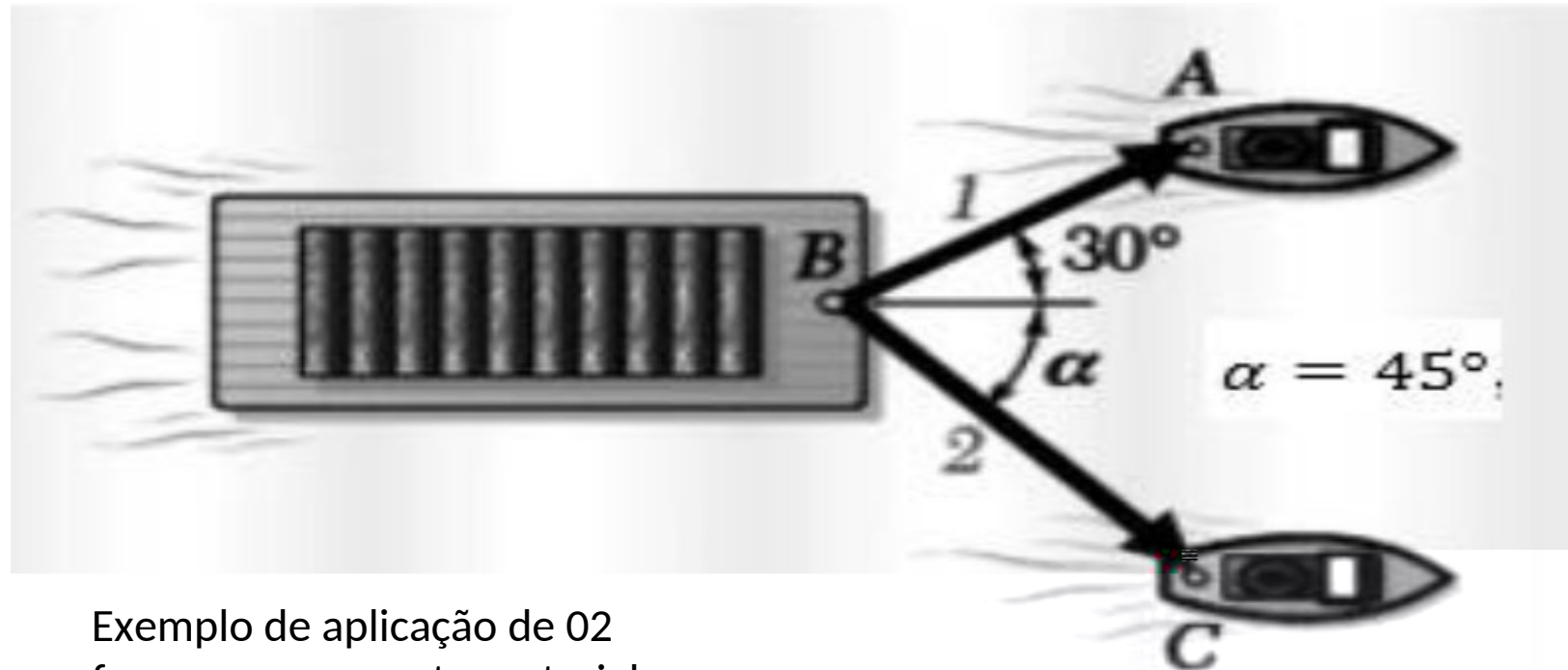
1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

Força Resultante da Aplicação de Duas Forças em Ponto Material (continuação...)

Exemplo: Uma barcaça é puxada por 02 rebocadores. A intensidade e direção da resultante das forças exercidas pelos rebocadores são respectivamente 22,25 kN e axial da barcaça. Determine:

- a) A força de tração em cada um dos cabos para $\alpha=45^\circ$; e
- b) O valor de α para que a tração no cabo 2 seja mínima.



Exemplo de aplicação de 02
forças em um ponto material.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

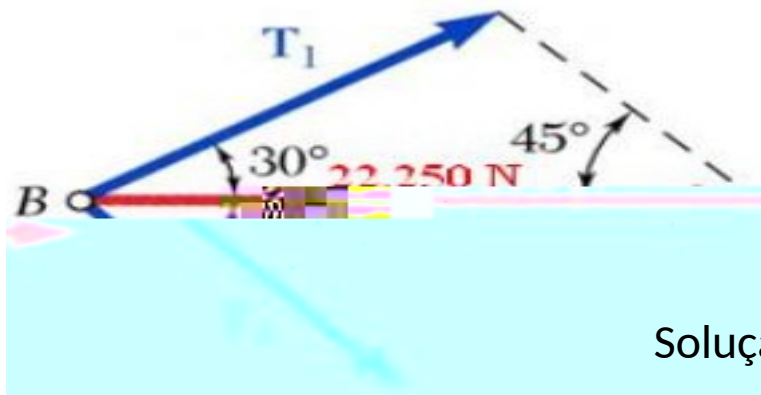
Força Resultante da Aplicação de Duas Forças em Ponto Material (continuação...)

Solução gráfica: aplicando a Regra do Paralelogramo para soma vetorial.

O paralelogramo tem lados nas direções dos dois cabos e diagonal na direção do eixo da barcaça com comprimento proporcional a 22.250 N.

Aplicamos a regra do paralelogramo conhecendo a direção e a intensidade da resultante e as direções dos lados.

$$T_1 = 16.200 \text{ N} \quad T_2 = 11.500 \text{ N}$$



Solução pela regra do paralelogramo.





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

Força Resultante da Aplicação de Duas Forças em Ponto Material (continuação...)

Solução trigonométrica:

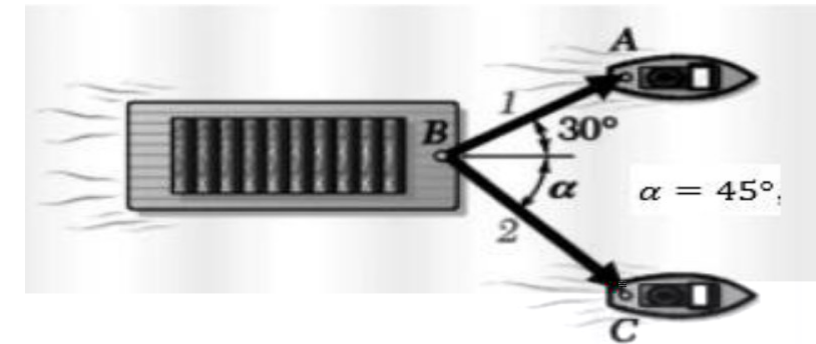
Aplica-se a Regra do Triângulo e a Lei dos

Senos:

$$\frac{\vec{T}_1}{\sin 45^\circ} = \frac{\vec{T}_2}{\sin 30^\circ} = \frac{22.250 \text{ N}}{\sin 105^\circ}$$

$$\vec{T}_1 = 16.288 \text{ N e } \vec{T}_2 = 11.517 \text{ N}$$

Exemplo de aplicação de 02 forças em um ponto material.



O ângulo para tração mínima no cabo 2 é determinado aplicando a **regra do triângulo** e observando o efeito de variações em α .

A tração mínima no cabo 2 ocorre quando T_1 e T_2 são perpendiculares:



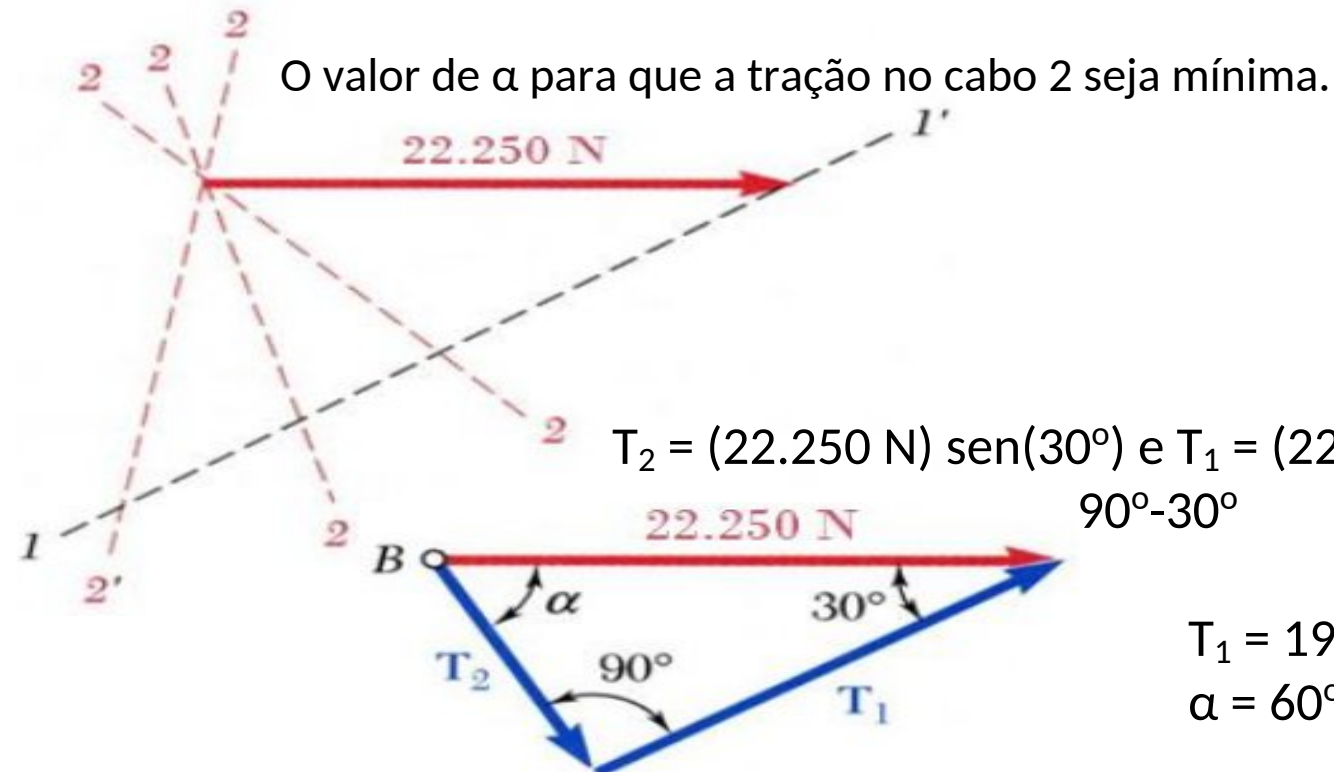
1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

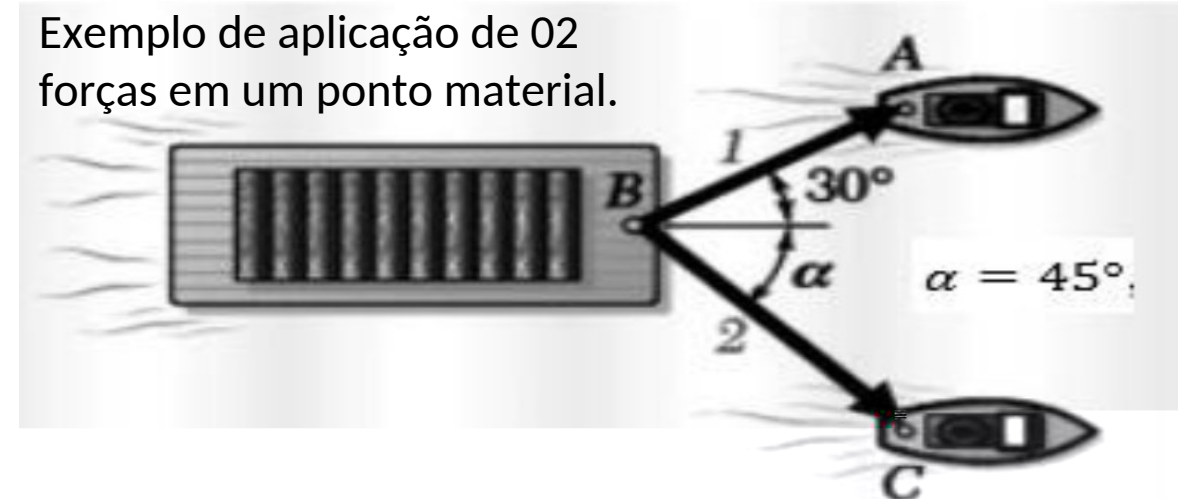
Força Resultante da Aplicação de Duas Forças em Ponto Material (continuação...)

Solução trigonométrica:

A tração mínima no cabo 2 ocorre quando T_1 e T_2 são perpendiculares:



Exemplo de aplicação de 02 forças em um ponto material.



$$T_1 = 19269 \text{ N e } T_2 = 11125 \text{ N}$$
$$\alpha = 60^\circ$$

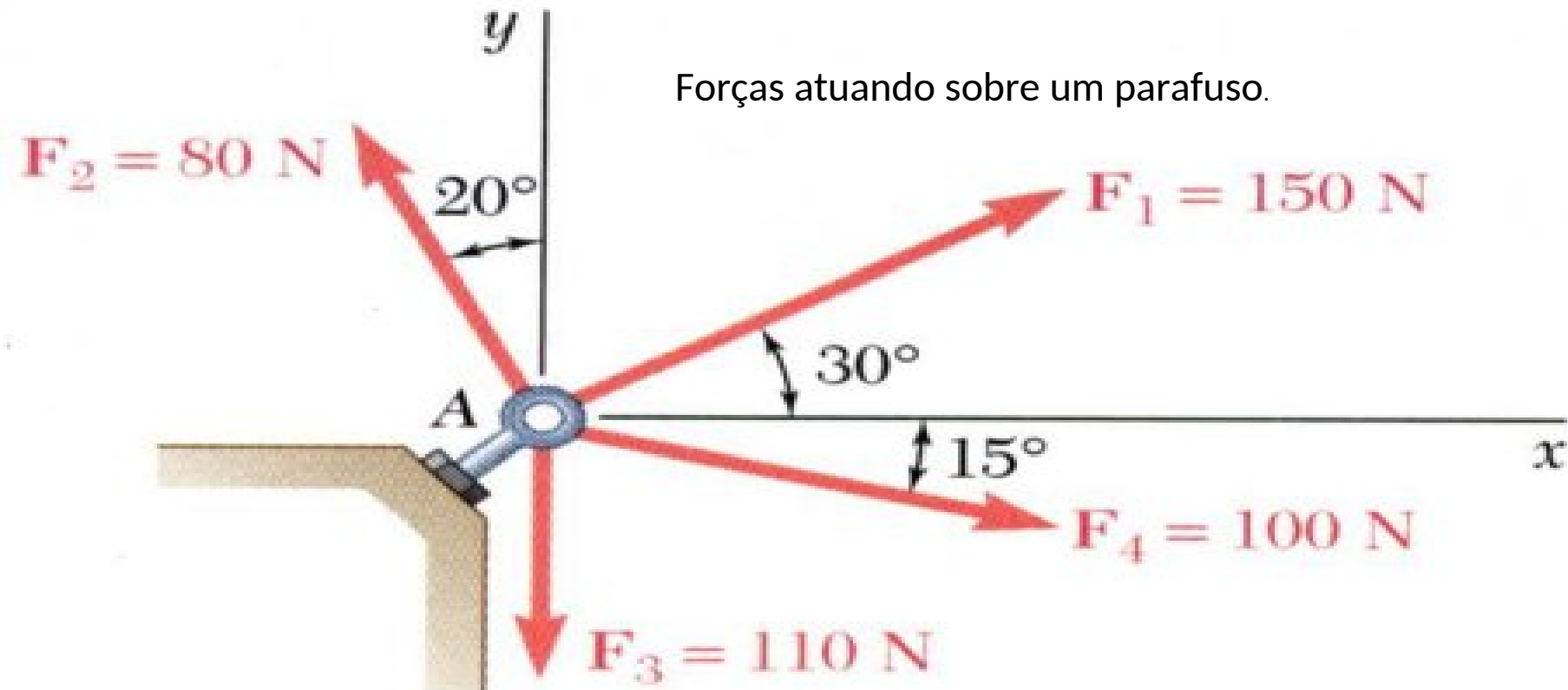


1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

Força Resultante da Aplicação de Várias Forças em Ponto Material

Exemplo: Quatro forças atuam no parafuso A, como mostrado abaixo determine a resultante das quatro forças no parafuso.





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

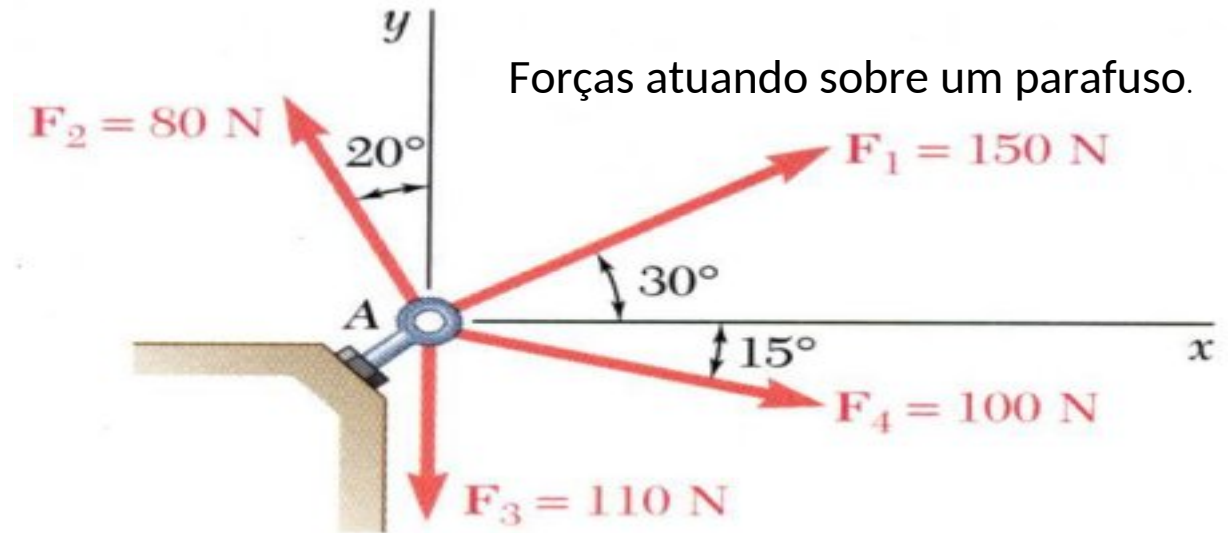
Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

Força Resultante da Aplicação de Várias Forças em Ponto Material (continuação...)

Exemplo: Quatro forças atuam no parafuso A, como mostrado na figura. Determine a resultante das quatro forças no parafuso.

Solução:

- 1) Inicialmente, decompomos cada força em componentes retangulares.
- 2) Em seguida, determinamos os componentes da resultante somando os componentes correspondentes de cada uma das forças.
- 3) Por último, calculamos a intensidade e a direção da resultante.



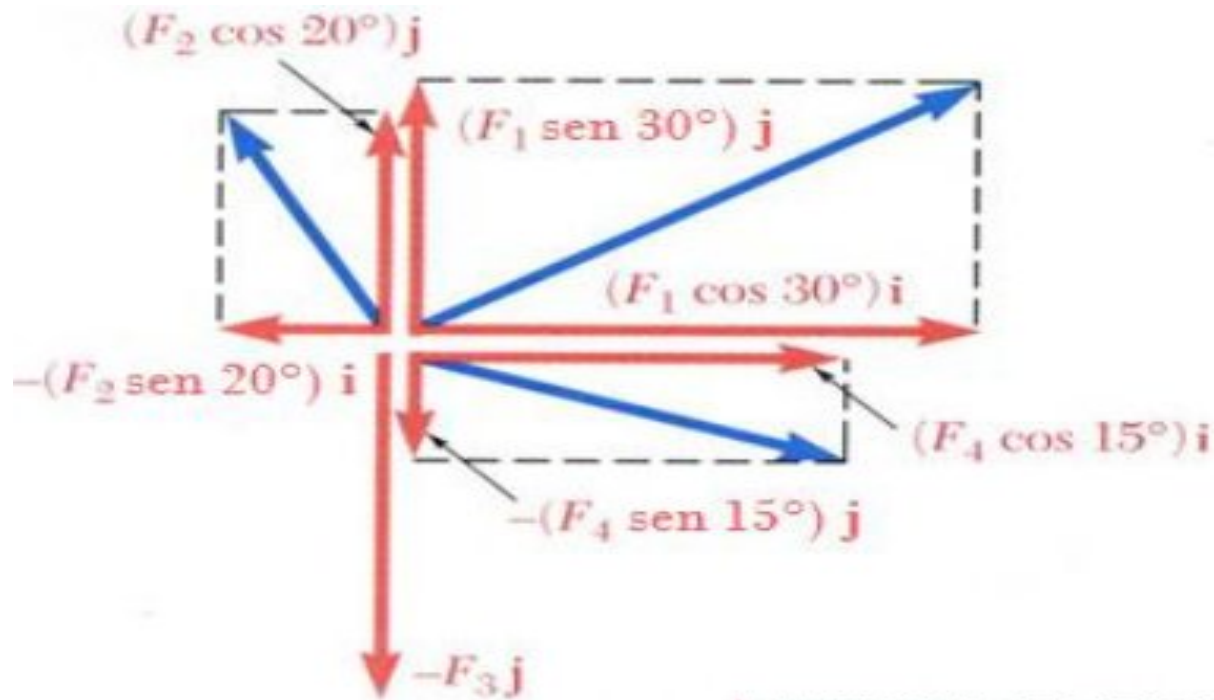


1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

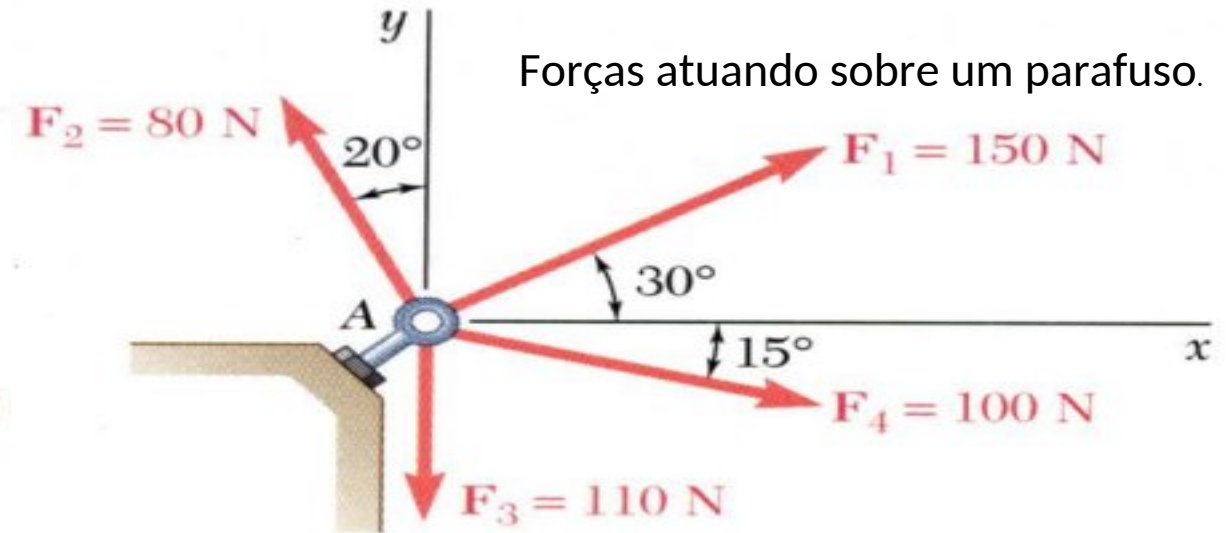
Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

Força Resultante da Aplicação de Várias Forças em Ponto Material (continuação...)

Solução:



Decomposição das forças sobre o parafuso.



Forças atuando sobre um parafuso.





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

Força Resultante da Aplicação de Várias Forças em Ponto Material (continuação...)

Solução: Decompomos cada força em componentes retangulares.

Força	Intens. (N)	Comp. x (N)	Comp. y (N)
$\vec{F}_1$	150	+129,9	+75,0
$\vec{F}_2$	80	-27,4	+75,2
$\vec{F}_3$	110	0	-110,0
$\vec{F}_4$	100	+96,6	-25,9
		$R_x = +199,1$	$R_y = +14,3$

Tabela - Desenvolvimento da solução para obtenção da força resultante.

Determinamos os componentes da resultante somando os componentes correspondentes de cada uma das forças.

Calculamos a intensidade e a direção da resultante.

$$R = \sqrt{(199,1)^2 + (14,3)^2} = 199,6 \text{ N}$$

$$\tan \alpha = \frac{14,3 \text{ N}}{199,1 \text{ N}} \therefore \alpha = 4,1^\circ$$



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

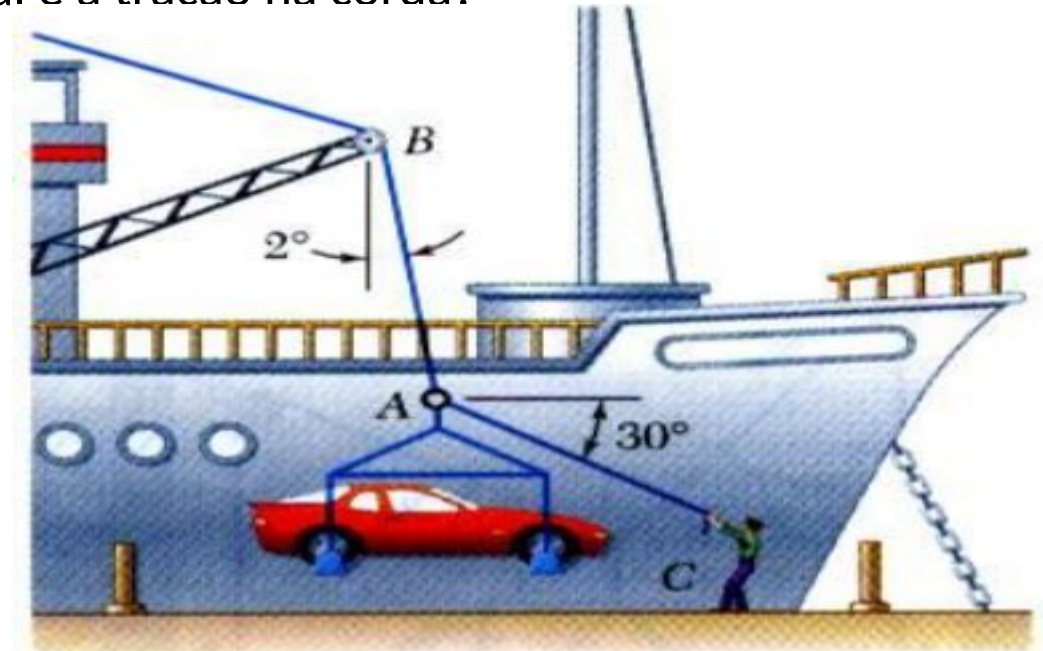
Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

Diagramas de Corpo Livre (continuação...)

Em uma operação de descarregamento de um navio, um automóvel de 15.750 N ($15,75\text{ kN}$) é sustentado por um cabo. Uma corda é amarrada ao cabo em A e puxada para centrar o automóvel para a posição desejada. Qual é a tração na corda?

Solução:

- 1) Construimos um diagrama de corpo livre para a partícula na junção da corda e do cabo;
- 2) Aplicamos as condições de equilíbrio, criando um polígono fechado a partir das forças aplicadas na partícula; e
- 3) Aplicamos relações trigonométricas para determinar a intensidade das forças desconhecidas.



Esquema de uma operação de descarregamento de um navio.



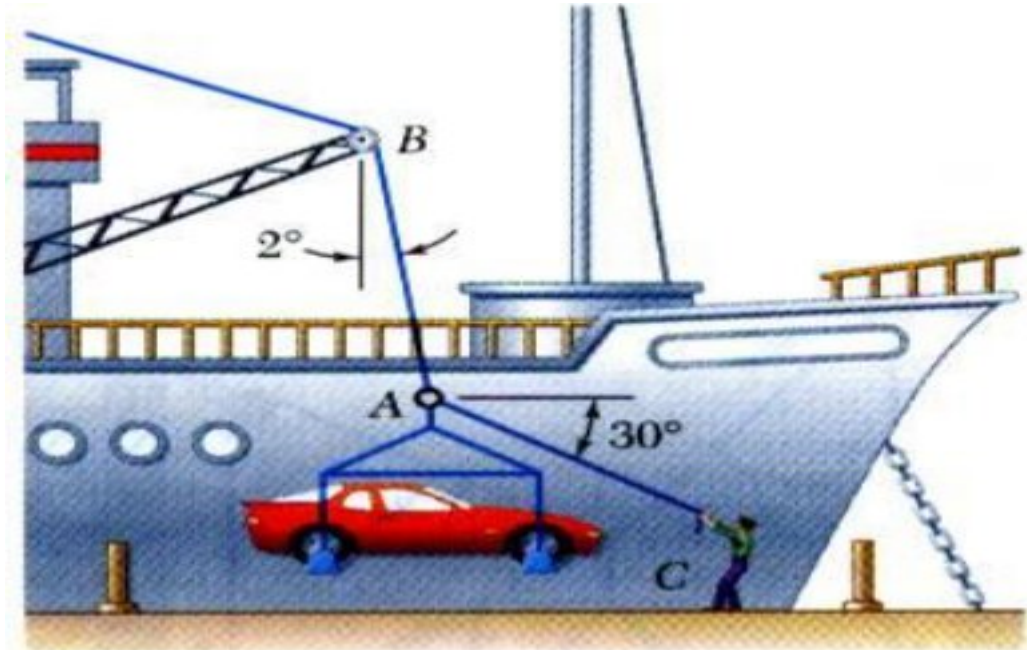
1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

Diagramas de Corpo Livre (continuação...)

Solução:

- 1) Construimos um diagrama de corpo livre para a partícula A;
- 2) Aplicamos as condições de equilíbrio; e



Esquema de uma operação de descarregamento de um navio.

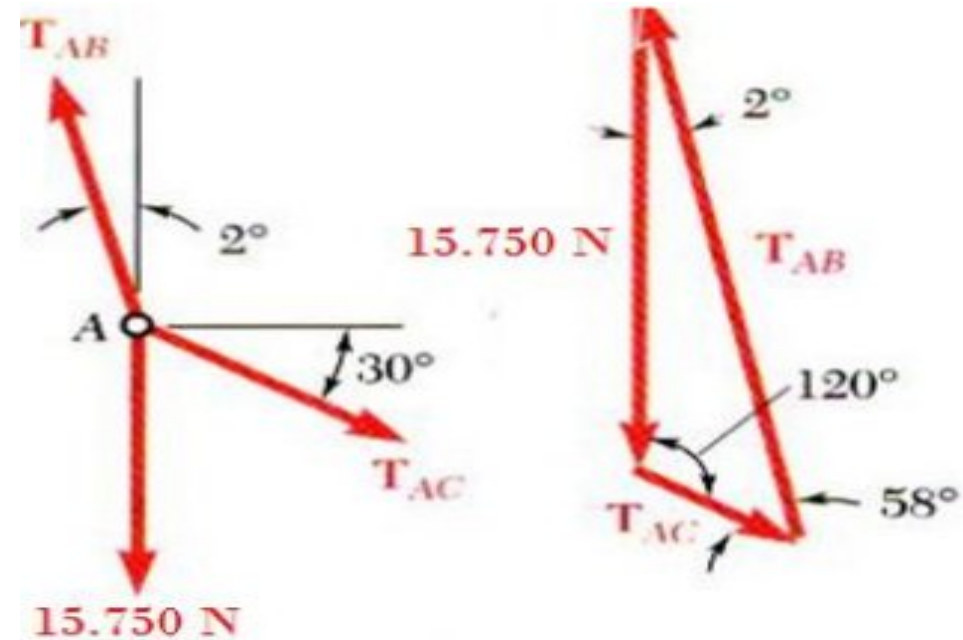


Diagrama de corpo livre para a partícula A e as condições de equilíbrio.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

Diagramas de Corpo Livre (continuação...)

Solução:

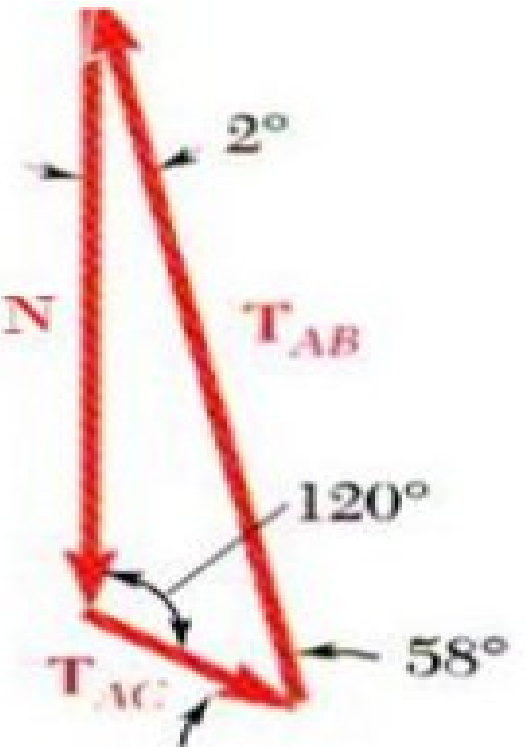
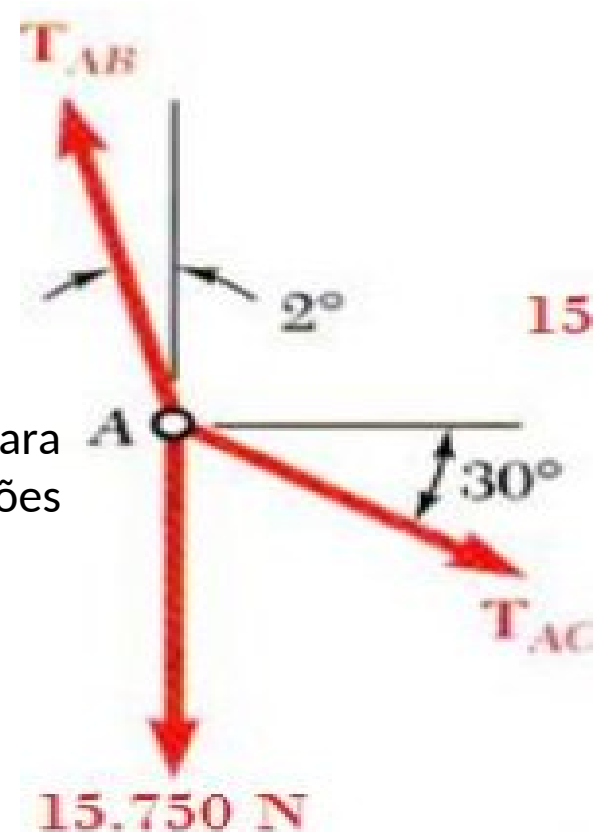
3) Calculamos as intensidades das forças desconhecidas.

$$\frac{\vec{T}_{AB}}{\sin 120^\circ} = \frac{\vec{T}_{AC}}{\sin 2^\circ} = \frac{15.750 \text{ N}}{\sin 58^\circ}$$

$$\vec{T}_{AB} = 16.084 \text{ N}$$

$$\vec{T}_{AC} = 648 \text{ N}$$

Diagrama de corpo livre para a partícula A e as condições de equilíbrio.





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

Diagramas de Corpo Livre (continuação...)

Deseja-se determinar a força de arrasto no casco de um novo barco a vela a uma dada velocidade. Um modelo é colocado em um canal de teste e são usados três cabos para alinhar sua proa com a linha de centro do canal. A uma dada velocidade, a tração é de 180 N no cabo AB e de 270 N no cabo AE.

Determine a força de arrasto exercida no casco e a tração no cabo AC.

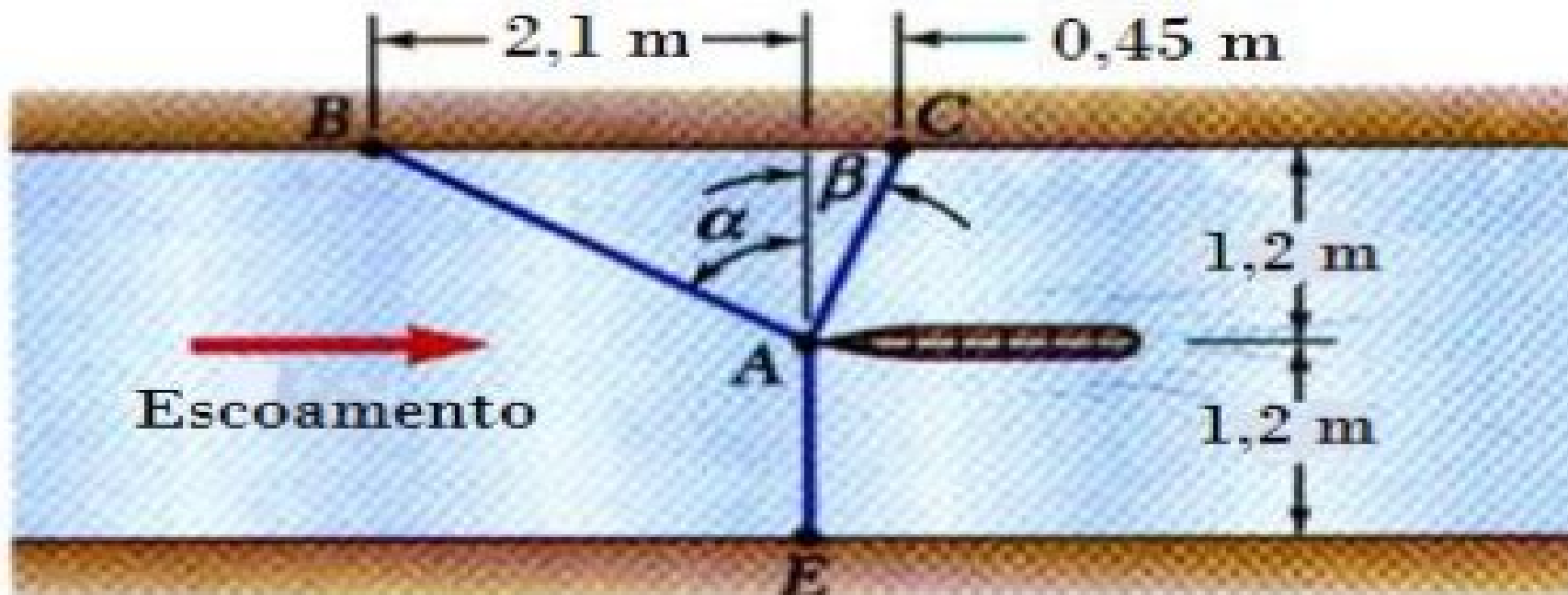


Ilustração do barco a vela em um canal de teste.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

Diagramas de Corpo Livre (continuação...)

Solução:

- 1) Escolhendo o casco como um corpo livre, desenhamos o diagrama de corpo livre;
- 2) Expressamos as condições de equilíbrio para o casco escrevendo que a resultante de todas as forças é zero; e
- 3) Decompomos a equação vetorial de equilíbrio em duas equações para as componentes. Resolvemos para as trações desconhecidas nos dois cabos.

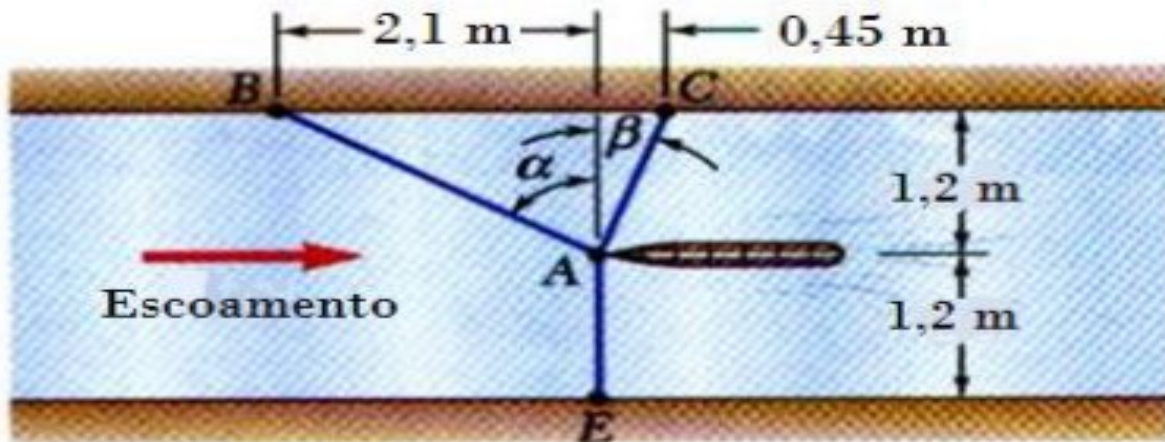


Ilustração do barco a vela em um canal de teste.

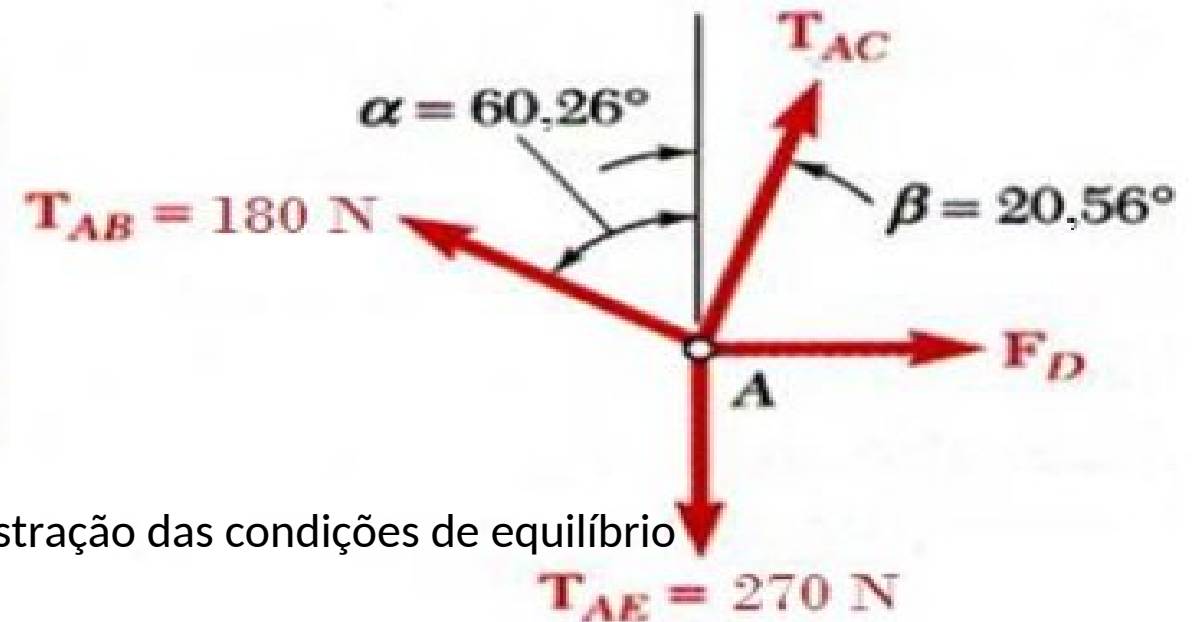


Ilustração das condições de equilíbrio



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

Diagramas de Corpo Livre (continuação...)

Solução:

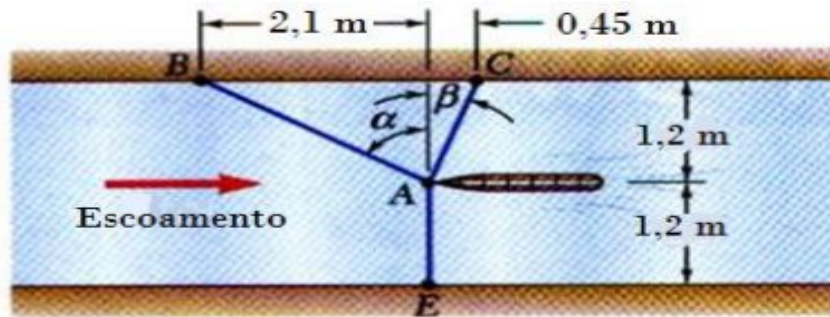


Ilustração do barco a vela em um canal de teste.

Desenhamos o diagrama de corpo livre, escolhendo o casco como um corpo livre.

$$\tan \alpha = \frac{2,1 \text{ m}}{1,2 \text{ m}} = 1,75$$

$$\tan \beta = \frac{0,45 \text{ m}}{1,2 \text{ m}} = 0,375$$

$$\alpha = 60,26^\circ$$

$$\beta = 20,56^\circ$$

Expressamos as condições de equilíbrio para o casco escrevendo que a resultante de todas as forças é zero.

$$\vec{R} = \vec{T}_{AB} + \vec{T}_{AC} + \vec{T}_{AE} + \vec{F}_D$$

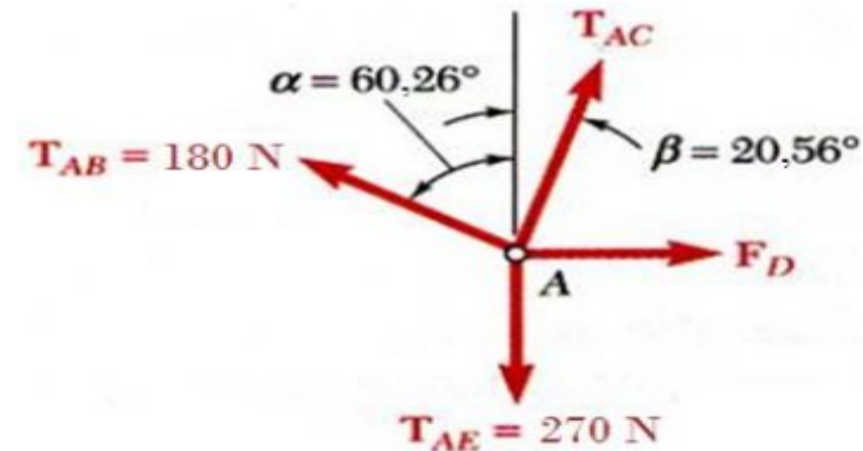


Ilustração das condições de equilíbrio



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

Diagramas de Corpo Livre (continuação...)

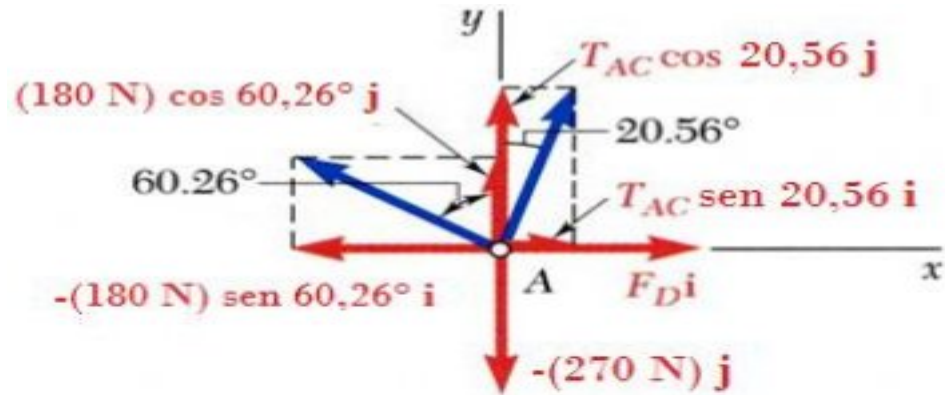
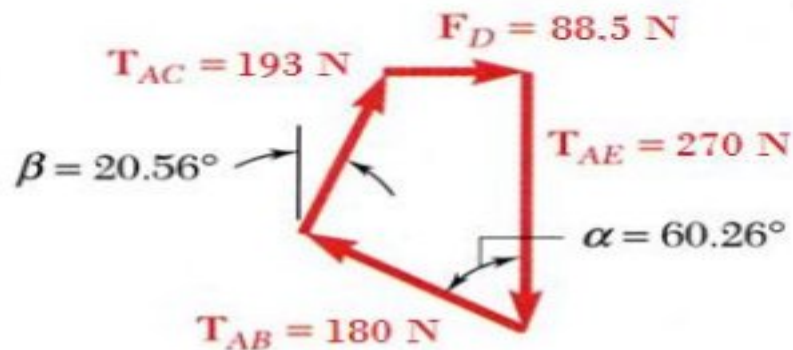


Ilustração da decomposição dos vetores Forças/Trações.



Solução:

Decompomos a equação vetorial de equilíbrio em duas equações para as componentes.

Resolvemos para as trações desconhecidas nos dois cabos.

$$\vec{T}_{AB} = - (180 \text{ N}) \sin 60,26^\circ \hat{i} + (180 \text{ N}) \cos 60,26^\circ \hat{j}$$
$$\vec{T}_{AB} = - (156,29 \text{ N}) \hat{i} + (89,29 \text{ N}) \hat{j}$$

$$\vec{T}_{AC} = T_{AC} \sin 20,56^\circ \hat{i} + T_{AC} \cos 20,56^\circ \hat{j}$$
$$\vec{T}_{AC} = 0,3512 T_{AC} \hat{i} + 0,9363 T_{AC} \hat{j}$$

$$\vec{T}_{AE} = - (270 \text{ N}) \hat{j}$$

$$\vec{F}_D = F_D \hat{i}$$

$$\vec{R} = \vec{T}_{AB} + \vec{T}_{AC} + \vec{T}_{AE} + \vec{F}_D = 0$$



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

Diagramas de Corpo Livre (continuação...)

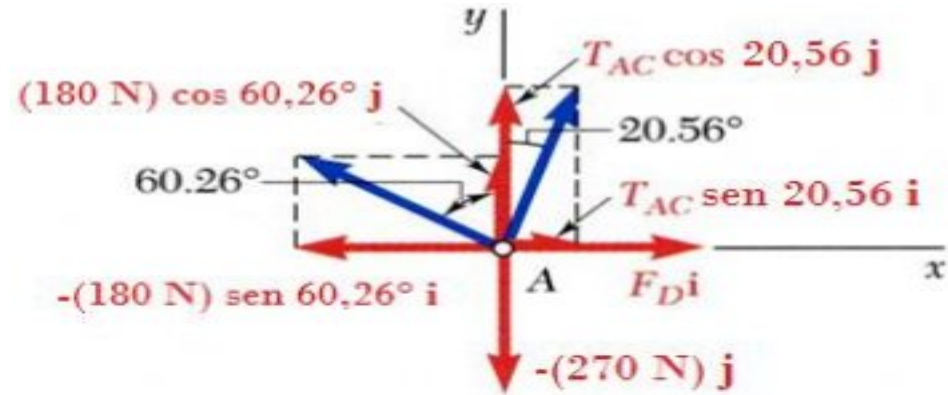
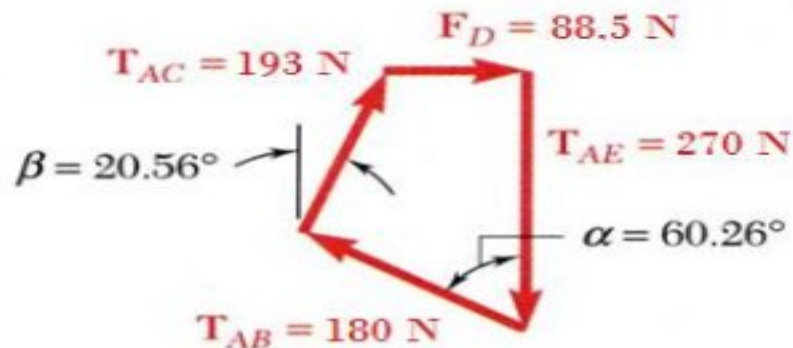


Ilustração da decomposição dos vetores
Forças/Trações.



Solução:

Resolvendo para $\vec{R} = \vec{T}_{AB} + \vec{T}_{AC} + \vec{T}_{AE} + \vec{F}_D = 0$

$$\vec{R} = (-156,29 \text{ N} + 0,3512T_{AC} + F_D)\hat{i} + (89,29 \text{ N} + 0,9363T_{AC} - 270 \text{ N})\hat{j}$$

Esta equação só é satisfeita se cada componente da resultante é igual a zero.

$$\left(\sum F_x = 0 \right) : -156,29 \text{ N} + 0,3512T_{AC} + F_D = 0$$
$$\left(\sum F_y = 0 \right) : 89,29 \text{ N} + 0,9363T_{AC} - 270 \text{ N} = 0$$

Logo, $T_{AC} = +193 \text{ N}$ e $F_D = +88,5 \text{ N}$

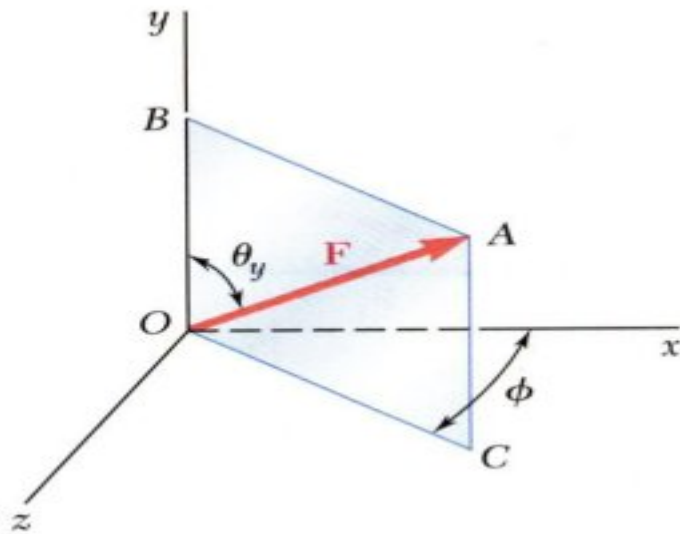


1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

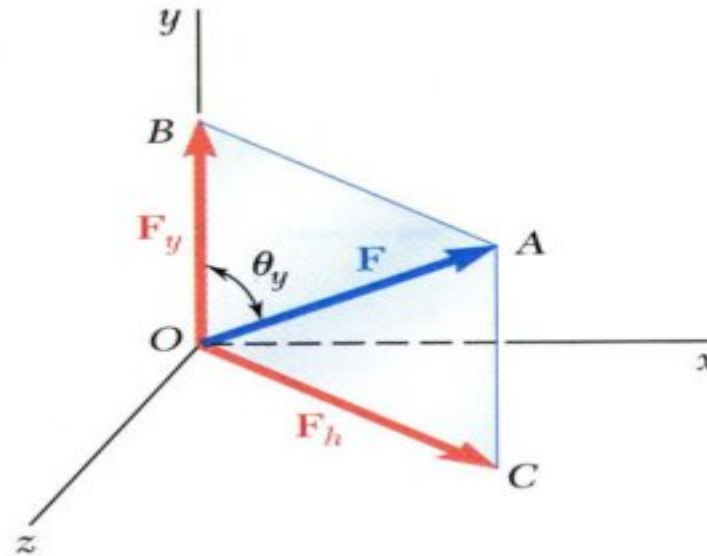
Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

Componentes Retangulares no Espaço

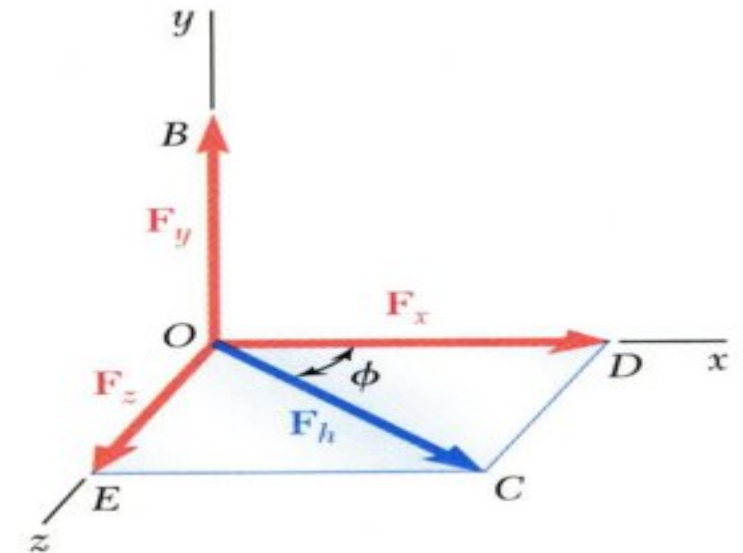
Ilustração das componentes retangulares no Espaço.



O vetor $\vec{F}$ está contido no plano OBAC.



Decompomos $\vec{F}$ em uma componente horizontal ($F_h = F \sin \theta_y$) e outra vertical ($F_y = F \cos \theta_y$).



Decompomos F_h componentes retangulares:

$$F_x = F_h \cos \phi = F \sin \theta_y \cos \phi$$

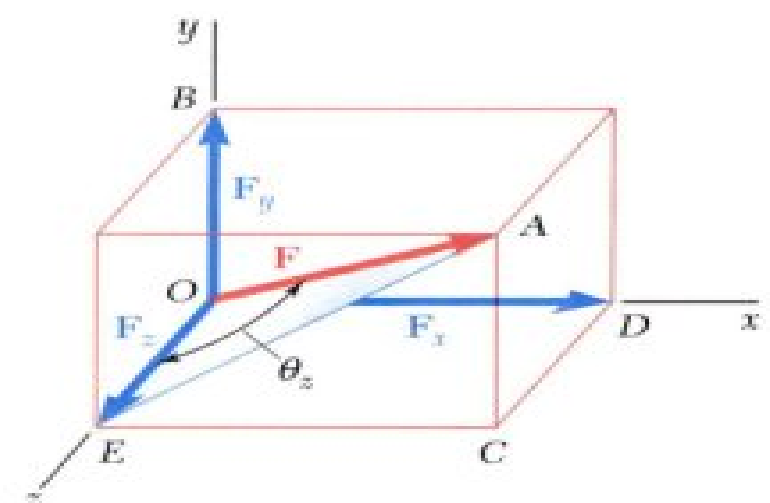
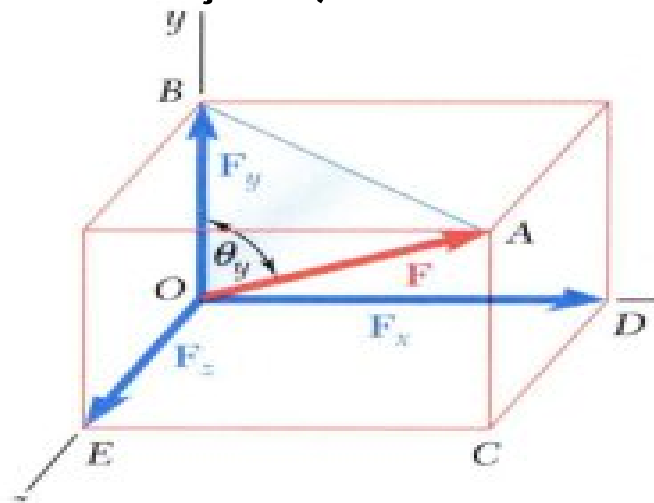
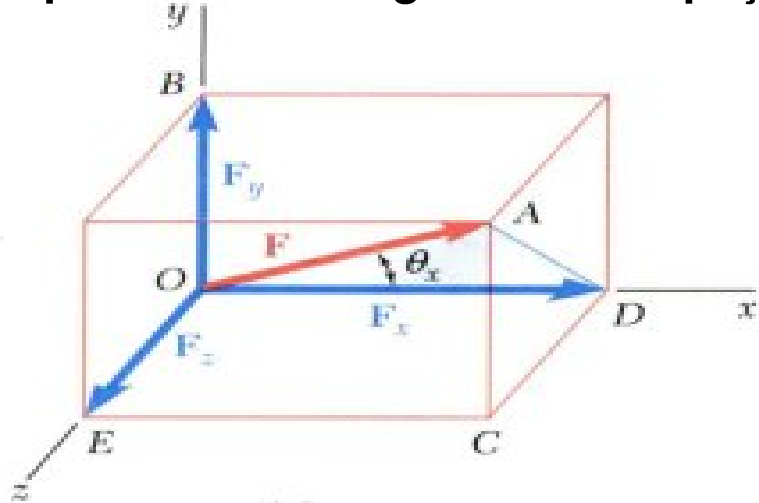
$$F_z = F_h \sin \phi = F \sin \theta_y \sin \phi$$

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)



Componentes Retangulares no Espaço (continuação...)



Com os ângulos entre $\vec{F}$ e os eixos x , y e z temos,

$$F_x = F \cos \theta_x \quad F_y = F \cos \theta_y \quad F_z = F \cos \theta_z$$

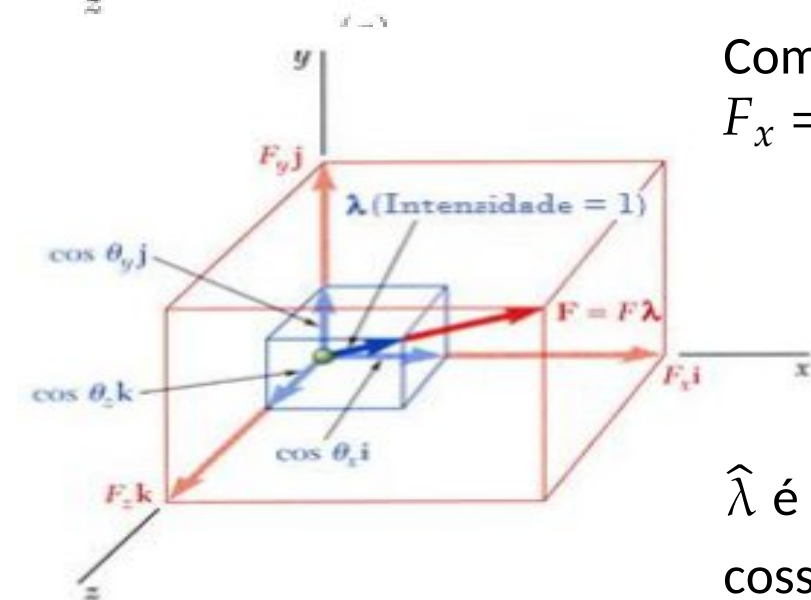
$$\vec{F} = F_x \hat{i} + F_y \hat{j} + F_z \hat{k}$$

$$\vec{F} = F (\cos \theta_x \hat{i} + \cos \theta_y \hat{j} + \cos \theta_z \hat{k})$$

$$\vec{F} = \hat{\lambda}$$

$$\hat{\lambda} = \cos \theta_x \hat{i} + \cos \theta_y \hat{j} + \cos \theta_z \hat{k}$$

$\hat{\lambda}$ é um vetor unitário ao longo da linha de ação de $\vec{F}$ e $\cos \theta_x$, $\cos \theta_y$ e $\cos \theta_z$ são cossenos que orientam a linha de ação de $\vec{F}$.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)



Componentes Retangulares no Espaço (continuação...)

A direção de uma força é definida pelas coordenadas de dois pontos, $M(x_1, y_1, z_1)$ e $N(x_2, y_2, z_2)$ em sua linha de ação.

$\vec{d} = d_x \hat{i} + d_y \hat{j} + d_z \hat{k}$ (vetor que liga M e N), em que $d_x = x_2 - x_1$, $d_y = y_2 - y_1$ e $d_z = z_2 - z_1$.

$$\vec{F} = F \hat{\lambda}$$

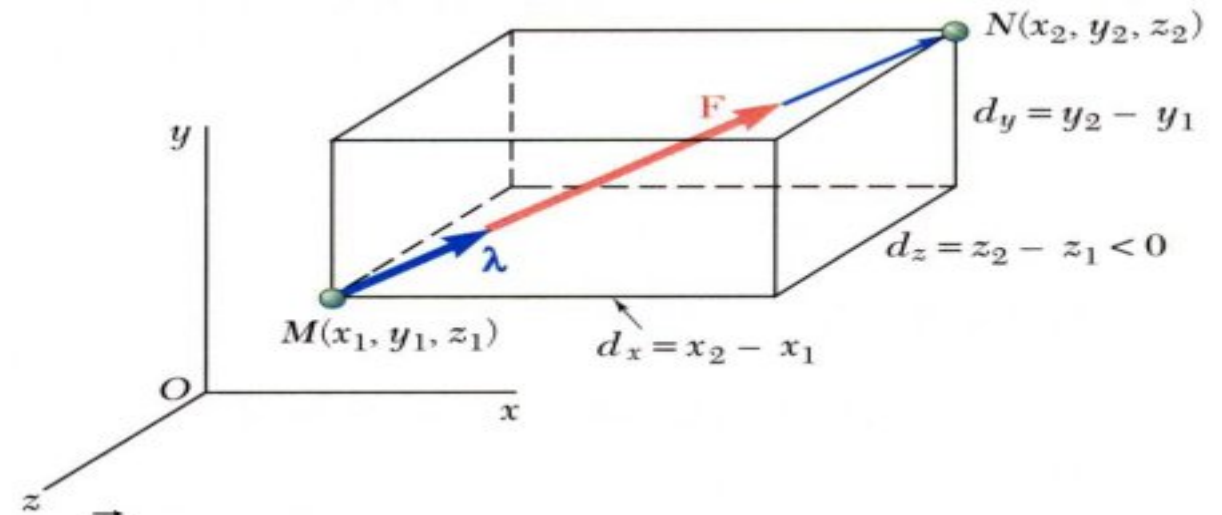
$$\hat{\lambda} = \frac{1}{d} (d_x \hat{i} + d_y \hat{j} + d_z \hat{k})$$

$$F_x = \frac{F d_x}{d}$$

$$F_y = \frac{F d_y}{d}$$

$$F_z = \frac{F d_z}{d}$$

Direção de uma força definida pelas coordenadas de dois pontos.

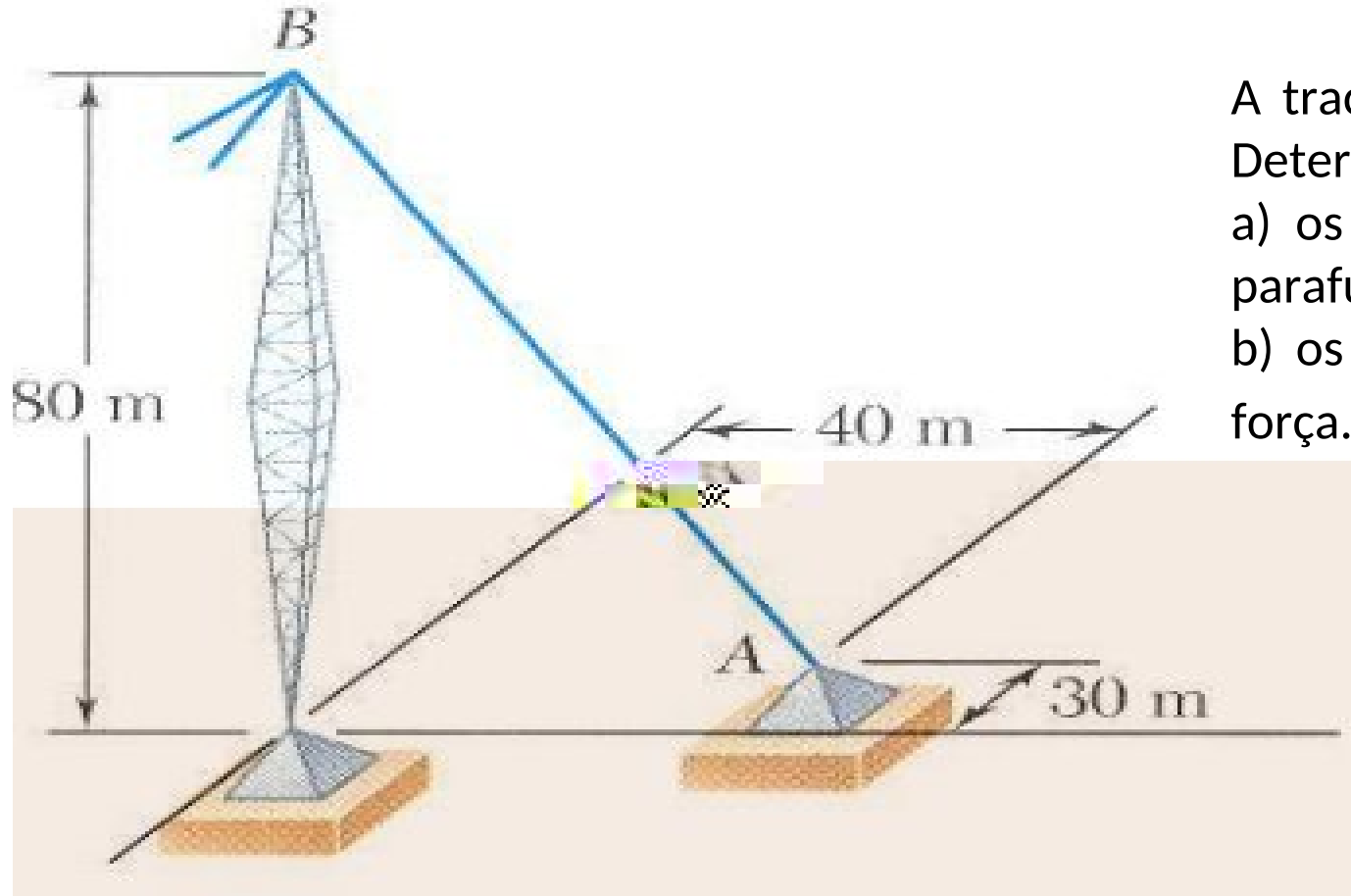


1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)



Componentes Retangulares no Espaço (continuação...)



A tração no cabo de sustentação da torre é 2500 N.
Determine:

- a) os componentes F_x , F_y e F_z da força que atua no parafuso em A; e
- b) os ângulos θ_x , θ_y e θ_z que definem a direção da força.

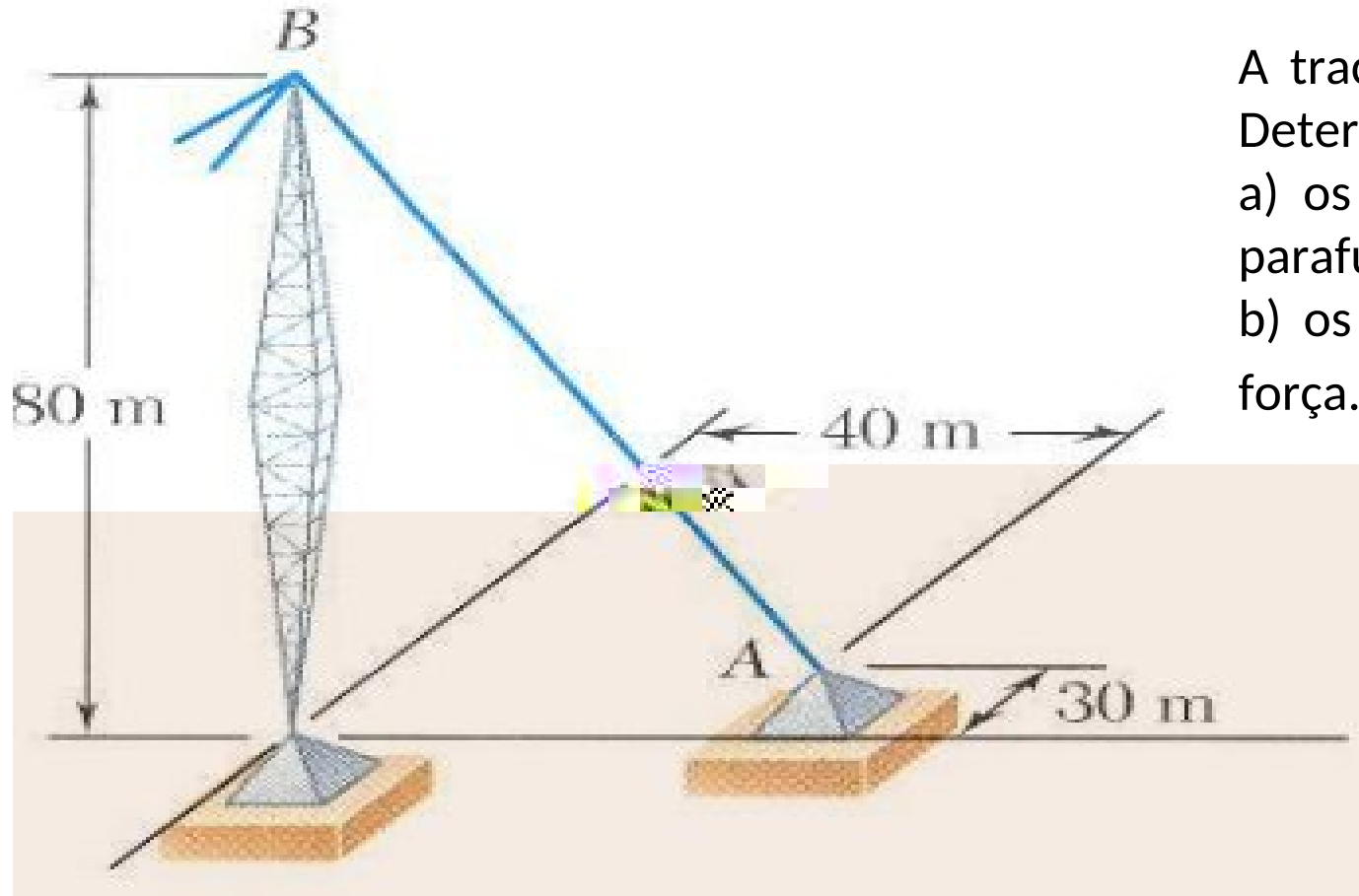
Problema resolvido sobre Mecânica Vetorial.

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)



Componentes Retangulares no Espaço (continuação...)



A tração no cabo de sustentação da torre é 2500 N. Determine:

- a) os componentes F_x , F_y e F_z da força que atua no parafuso em A; e
- b) os ângulos θ_x , θ_y e θ_z que definem a direção da força.

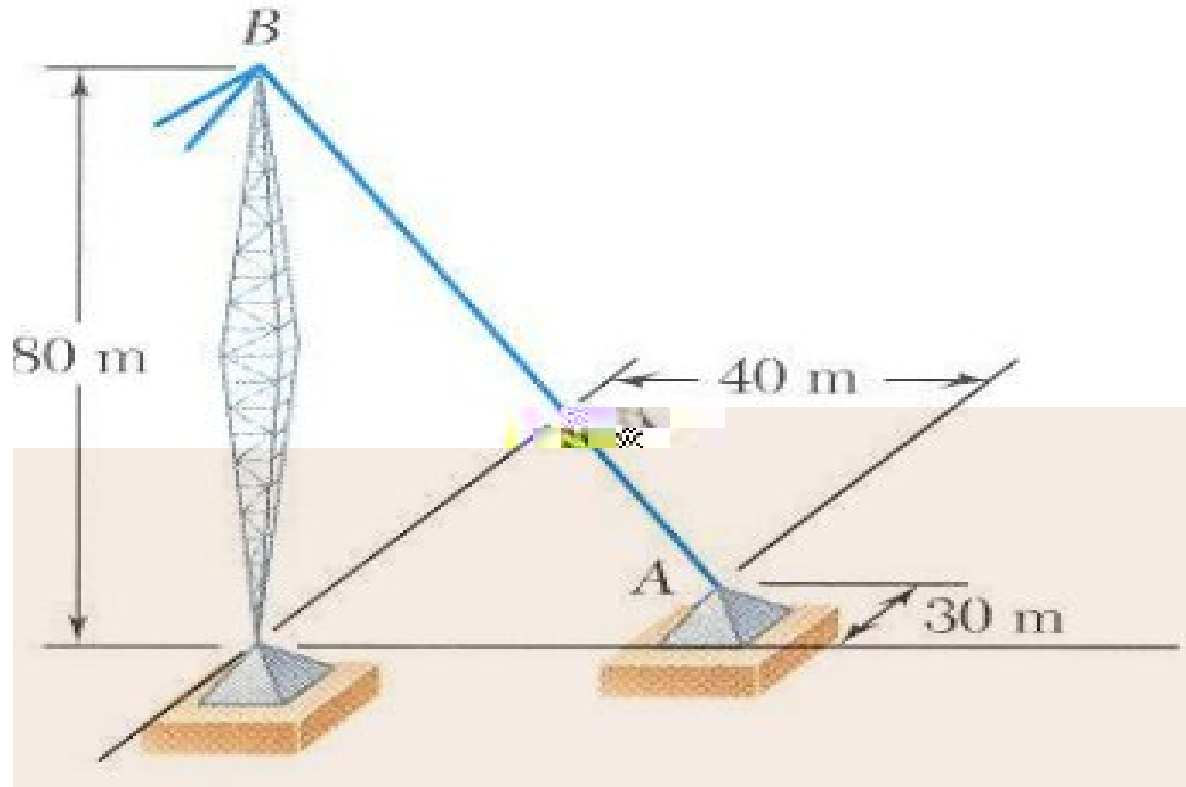
Problema resolvido sobre Mecânica Vetorial.

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)



Componentes Retangulares no Espaço (continuação...)



Problema resolvido sobre Mecânica
Vetorial.

Solução:

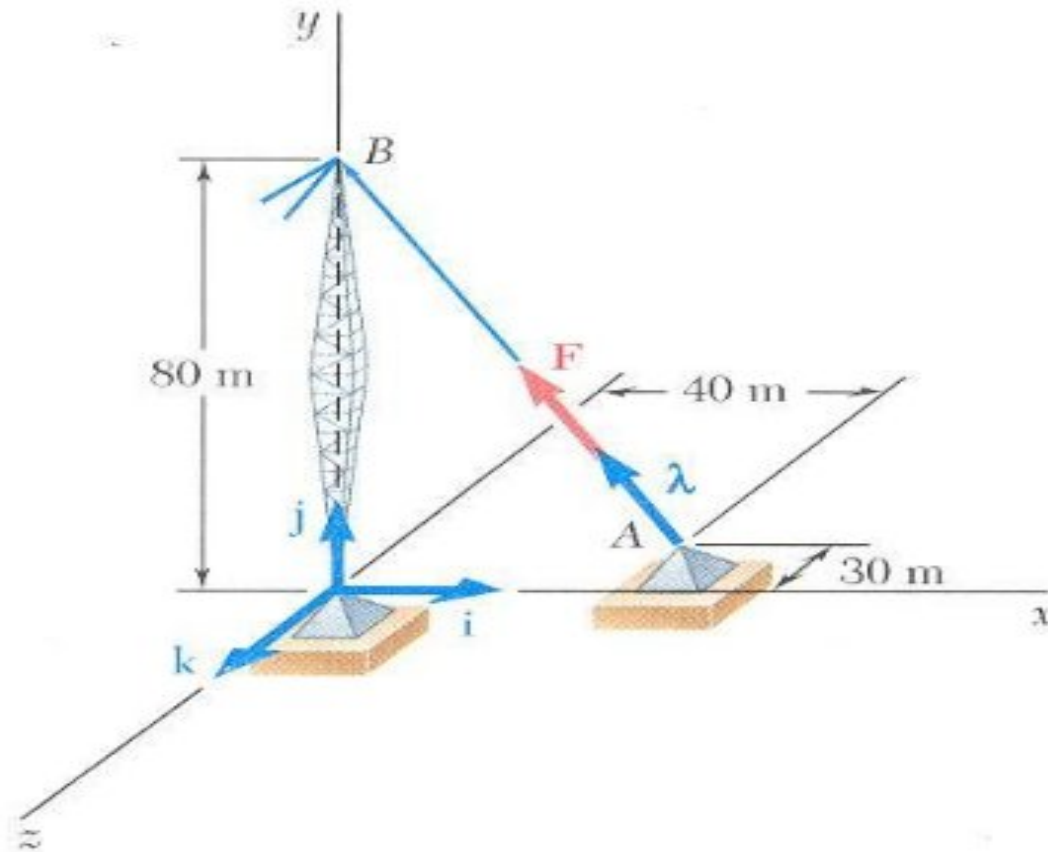
- 1) Considerando a posição relativa dos pontos A e B, determinamos o vetor unitário orientado de A para B.
- 2) Utilizamos o vetor unitário para determinar os componentes da força atuando em A.
- 3) Observando que os componentes do vetor unitário são os cossenos que orientam a direção do vetor, calculamos os ângulos correspondentes.

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)



Componentes Retangulares no Espaço (continuação...)



Desenho esquemático de atuação da força.

Solução:

1) Determinamos o vetor unitário orientado de A para B.

$$\overrightarrow{AB} = (-40 \text{ m})\hat{i} + (80 \text{ m})\hat{j} + (30 \text{ m})\hat{k}$$

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-40 \text{ m})^2 + (80 \text{ m})^2 + (30 \text{ m})^2} = 94,3 \text{ m}$$

$$\hat{\lambda} = \left(\frac{-40}{94,3}\right)\hat{i} + \left(\frac{80}{94,3}\right)\hat{j} + \left(\frac{30}{94,3}\right)\hat{k}$$

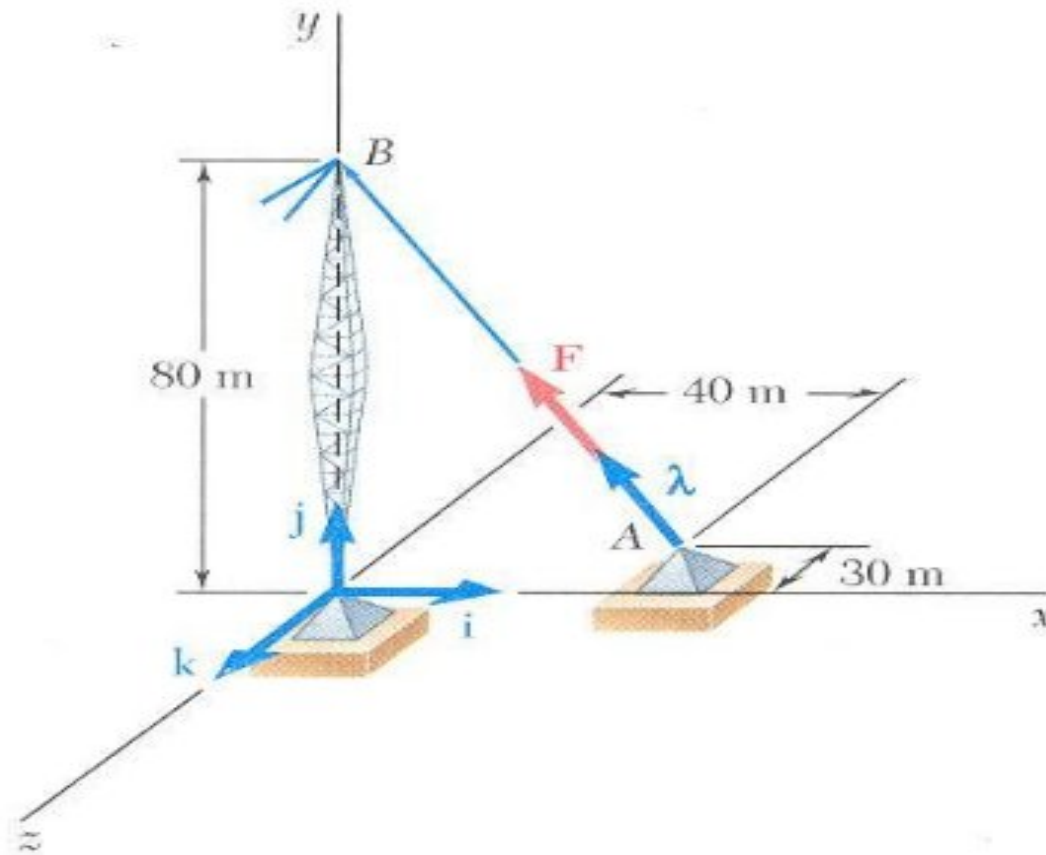
$$\hat{\lambda} = -0,424\hat{i} + 0,848\hat{j} + 0,318\hat{k}$$

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)



Componentes Retangulares no Espaço (continuação...)



Solução:

1) Determinamos os componentes da força.

$$\vec{F} = F\hat{\lambda}$$

$$\vec{F} = (2500\text{N})(-0,424\hat{i} + 0,848\hat{j} + 0,318\hat{k})$$

$$\vec{F} = (-1060\text{ N})\hat{i} + (2120\text{ N})\hat{j} + (795\text{ N})\hat{k}$$

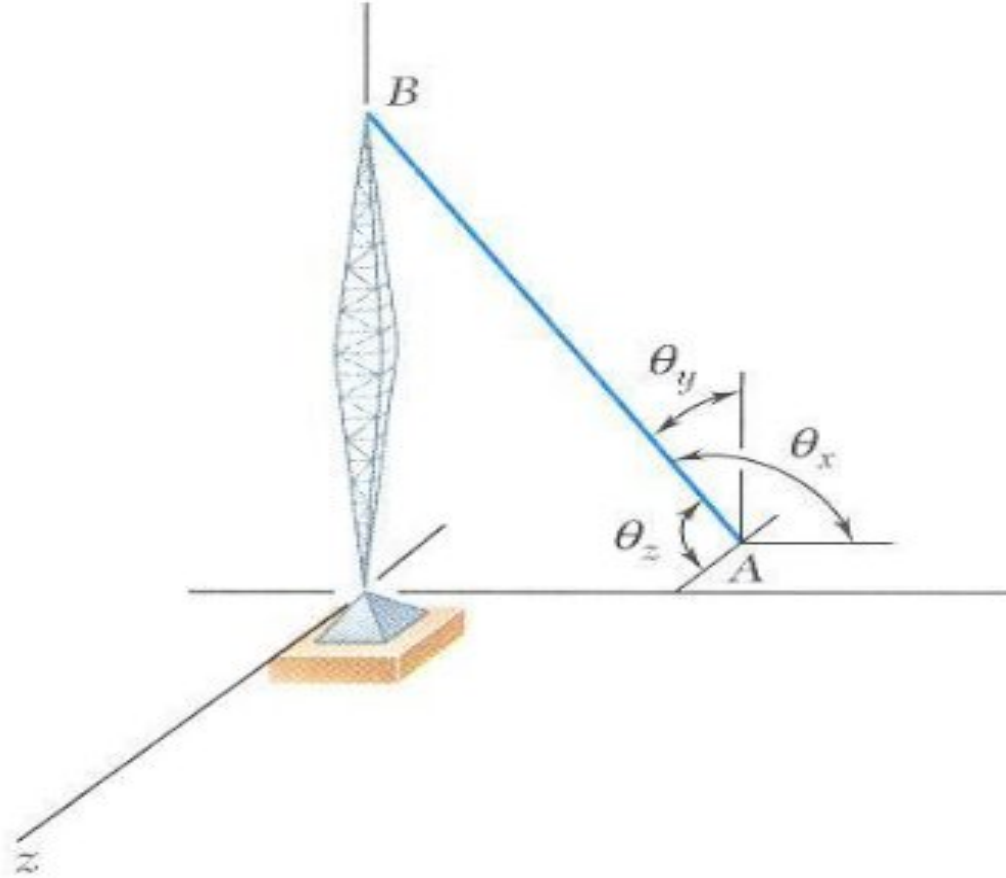
Desenho esquemático de atuação da força.

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)



Componentes Retangulares no Espaço (continuação...)



Cálculo dos cossenos que orientam a
direção da força

Solução:

2) Observando que os componentes do vetor unitário são os cossenos que orientam a direção da força, calculamos os ângulos correspondentes.

$$\hat{\lambda} = \cos \theta_x \hat{i} + \cos \theta_y \hat{j} + \cos \theta_z \hat{k}$$

$$\hat{\lambda} = -0,424\hat{i} + 0,848\hat{j} + 0,318\hat{k}$$

$$\theta_x = 115,1^\circ$$

$$\theta_y = 32,0^\circ$$

$$\theta_z = 71,5^\circ$$

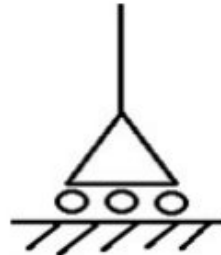
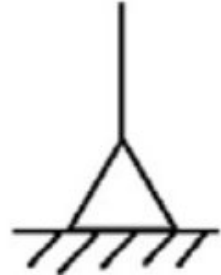


1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Representação Comum de Respostas das Estruturas

A análise de estrutura aplica uma simbologia abreviada para indicar os **tipos de apoios possíveis, que suportam a estrutura** ou com os quais ela se cruza espacialmente. Estas representações são comuns à estática básica, **a forma mais “fácil” de compreender as reações envolvidas a cada tipo de apoio é identificar qual movimento ele não pode realizar (movimento restringido).**

Ao lado exemplos de alguns tipos de apoio e suas representações.

Apoio-vínculo	Movimento restringido	Nº de incógnitas	Representativo de
	Reação na vertical	1	Roleta Balancim Superfície lisa
	Reação na vertical, Reação na horizontal	2	Articulação Superfície áspera
	Reação na vertical, Reação na horizontal, Momento (giro)	3	Engastamento ou apoio fixo



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Representação Comum de Respostas das Estruturas

Iremos agora conhecer outras formas de representar os tipos de apoio bem como verificar, de uma outra forma, o grau de restrição da estrutura, o que será importante no momento de determinar o grau de estaticidade da estrutura.

Apoio do 1º gênero

Ocorre quando se consegue **restringir apenas o deslocamento vertical**, mas permite o deslocamento horizontal e a livre rotação da estrutura. Portanto, possui apenas 01 reação de apoio na direção do deslocamento impedido, ou seja, na direção vertical e que chamaremos de R_v . Exemplo: quando temos a estrutura apoiada sobre um rolo lubrificado que impede apenas o deslocamento vertical.